Proyecto MetaU - Propuesta Nuevo Avatar

Documento de Evidencia de Pruebas Técnicas

Segundo Sprint – Sitio Web Administrativo

Programación V

Colegio Universitario de Cartago
Prof. Ing. Gabriel González Solano

Grupo: Akatsukis

Sebastián Jiménez Arrieta
Brandon Steve Guido Navarro
Sebastián Obando Ramírez
Julián Solano Obando
Anthony Emmanuel Gamboa Elizondo

Cartago, Costa Rica
2026

Tabla de contenido

Propósito y alcance de las pruebas técnicas **3**

Módulo de administración **4**

ADM1 – Plantilla de sitio reutilizable 4
ADM2 – Inicio de sesión 7
ADM3 – Pantalla de bienvenida 11
ADM4 – Administración de usuarios 14
ADM5 – Administración de roles 19
ADM6 – Administración de parámetros 22
ADM7 – Administración de módulos 24
ADM8 – Administración de instituciones 26
ADM9 – Administración de carreras 28
ADM10 – Administración de cursos 31
ADM11 – Administración de profesores 34
ADM12 – Administración de periodos 38
ADM13 – Administración de grupos 41
ADM14 – Gestión de prematrículas 44
ADM15 – Matrícula de estudiantes 47
ADM16 – Administración de expedientes 50
ADM17 – Desglose y notas por rubro 52
ADM18 – Promedios por estudiante 55
ADM19 – Listados por periodo 58
ADM20 – Facturas ligadas a matrícula 60
ADM21 – Registro y consulta de pagos 63
ADM22 – Notificaciones por correo 66
ADM23 – Consulta de bitácoras 69
ADM24 – Perfil y cambio de contraseña 71

Resultado general de las pruebas técnicas **74**

Propósito y alcance de las pruebas técnicas

Este documento reúne la evidencia de las pruebas técnicas ejecutadas sobre la aplicación web de administración desarrollada durante el segundo sprint del Proyecto Nuevo Avatar, del curso Programación V del Colegio Universitario de Cartago. Su propósito es demostrar, criterio por criterio, que cada pantalla implementada cumple con lo definido en las historias de usuario, mediante capturas de pantalla de la ejecución exitosa de cada prueba.

El alcance comprende las 24 historias de usuario del segundo sprint (ADM1 a ADM24), correspondientes al Módulo de administración del sistema, con un total de 112 criterios de aceptación probados. Tal como lo establece la documentación oficial del proyecto, cada criterio de aceptación genera una prueba independiente y se documenta con su propia evidencia, de modo que la relación entre cada requisito y la prueba que confirma su implementación pueda verificarse de forma directa.

Cada historia de usuario tiene su propia sección, organizada en dos partes. Primero se presenta la historia de usuario original con sus criterios de aceptación, tal como aparecen en el documento del proyecto. Después se incluye la tabla de evidencia, con las columnas # HU, criterio de aceptación y evidencia: cada fila corresponde a una prueba, y el espacio de la derecha contiene el pantallazo de la pantalla ejecutada y su resultado. La tabla de contenido permite llegar directamente al módulo y a cada historia de usuario.

Módulo	Historias de usuario	Criterios probados
Módulo de administración	ADM1 a ADM24 (24)	112
Total	**24**	**112**

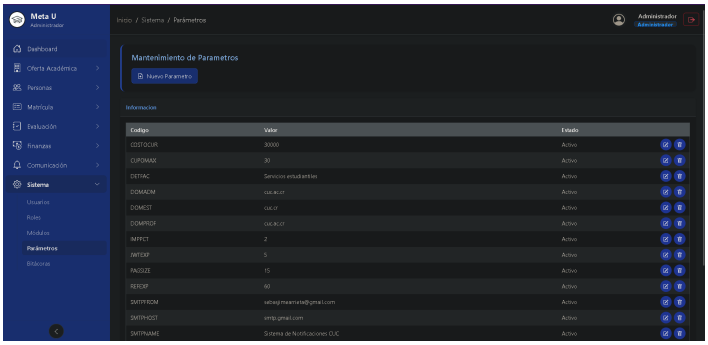
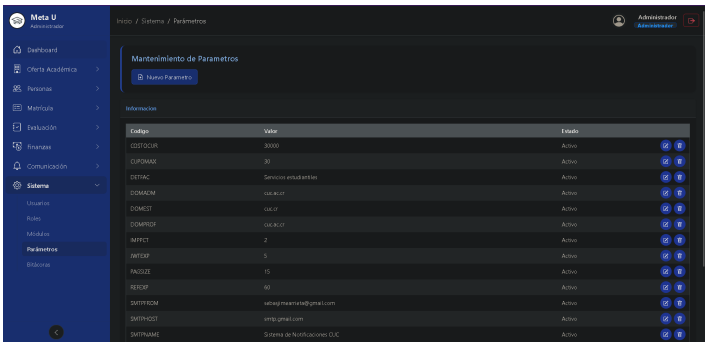
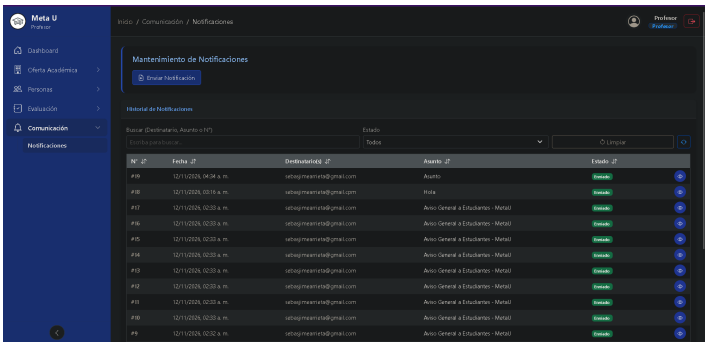
Módulo de administración

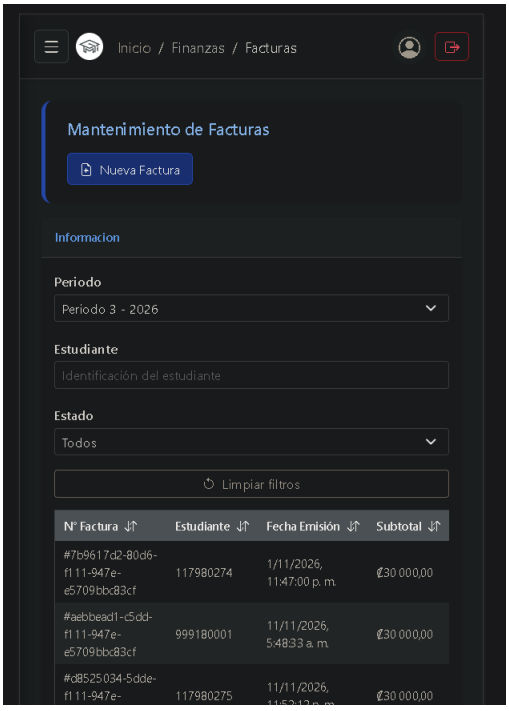
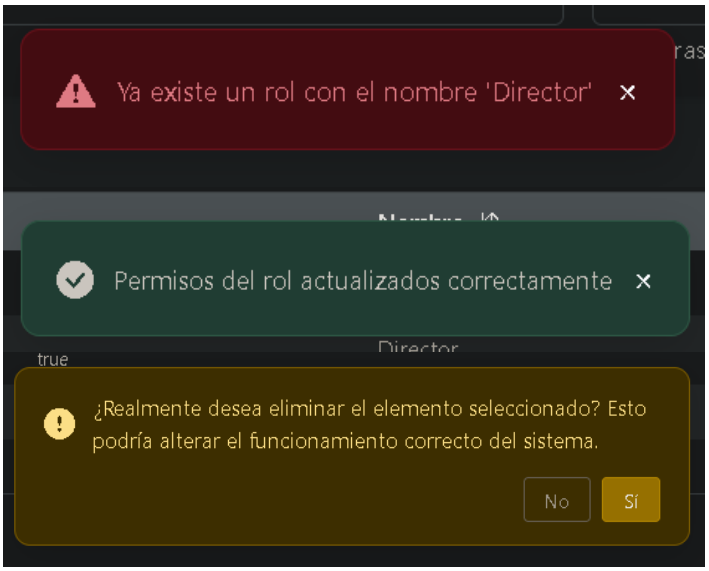
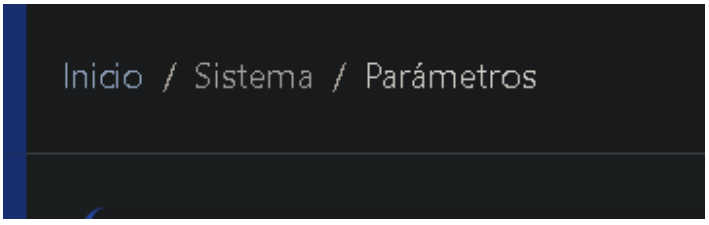
ADM1 – Plantilla de sitio reutilizable

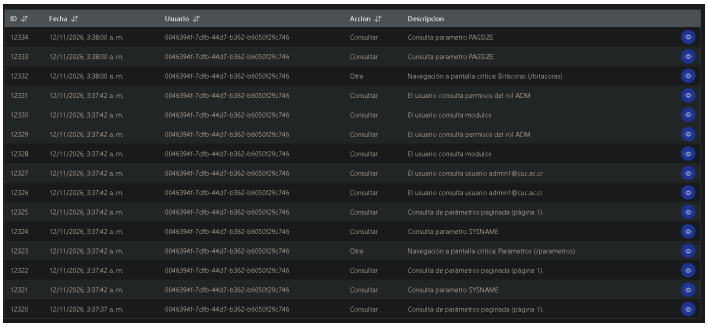
Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM1	Yo como arquitecto del sistema quiero contar con una plantilla de sitio reutilizable para que todas las pantallas mantengan consistencia visual y de navegación.	• Debe existir un layout maestro con: encabezado (logo y título del sistema), menú lateral colapsable, área de contenido, barra de usuario (nombre, rol, botón de salir) y pie de página. • El menú se construye dinámicamente por rol (Administrador, Profesor, etc) usando la información de módulos/roles del backend. • Debe ser responsive (desktop, tablet, móvil). • Debe existir componente de notificaciones (éxito, error, warning, info). • Toda navegación debe preservar ruta activa, breadcrumbs y título de página. • Registrar en bitácora (GEN1): acceso al sistema, cambio de ruta (pantallas críticas) y errores de UI.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM1	El layout maestro muestra encabezado (logo y título), menú lateral colapsable, área de contenido, barra de usuario (nombre, rol, botón de salir) y pie de página.	
ADM1	El menú se construye dinámicamente según el rol (Administrador, Profesor, etc.) con la información de módulos/roles del backend.	Administrador  Profesor 

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM1	El sitio se adapta correctamente a desktop, tablet y móvil.	
ADM1	El componente de notificaciones muestra mensajes de éxito, error, warning e info.	
ADM1	La navegación conserva la ruta activa, los breadcrumbs y el título de página.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM1	Se registra en bitácora el acceso al sistema, el cambio de ruta en pantallas críticas y los errores de UI.	

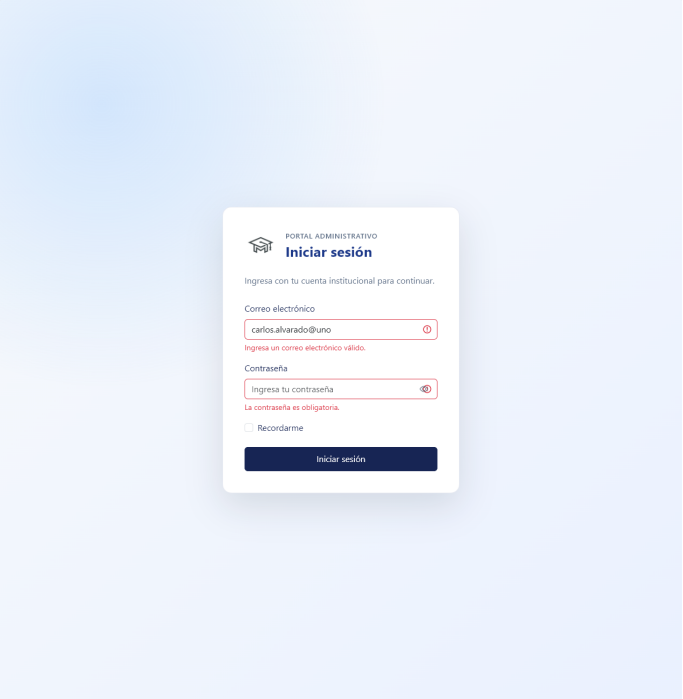
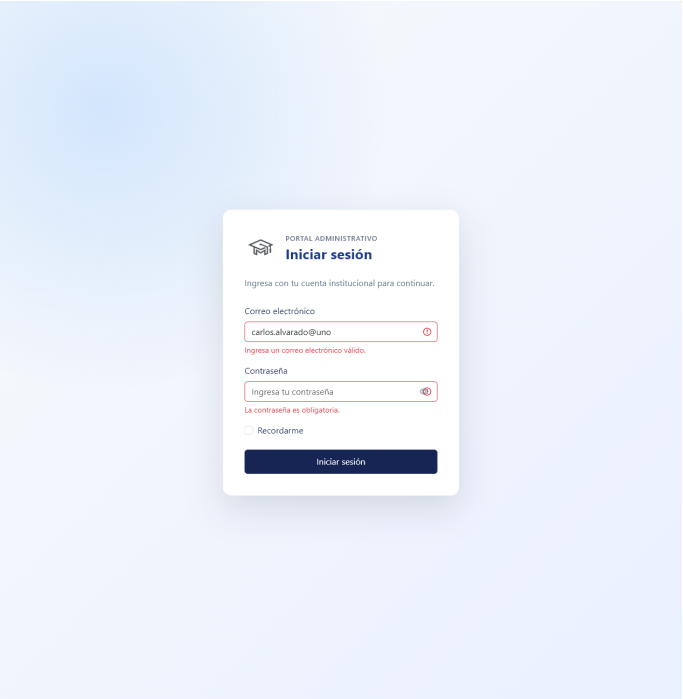
ADM2 – Inicio de sesión

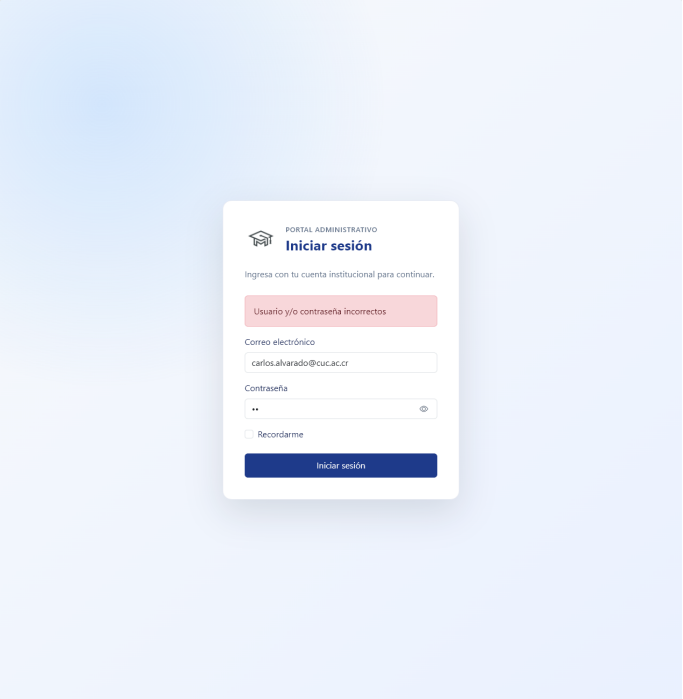
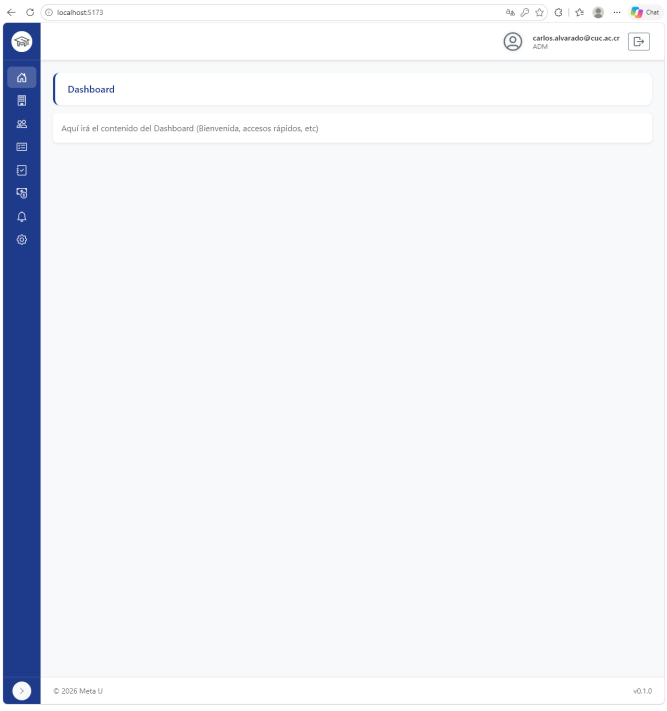
Servicios consumidos: /login, /refresh, /validate

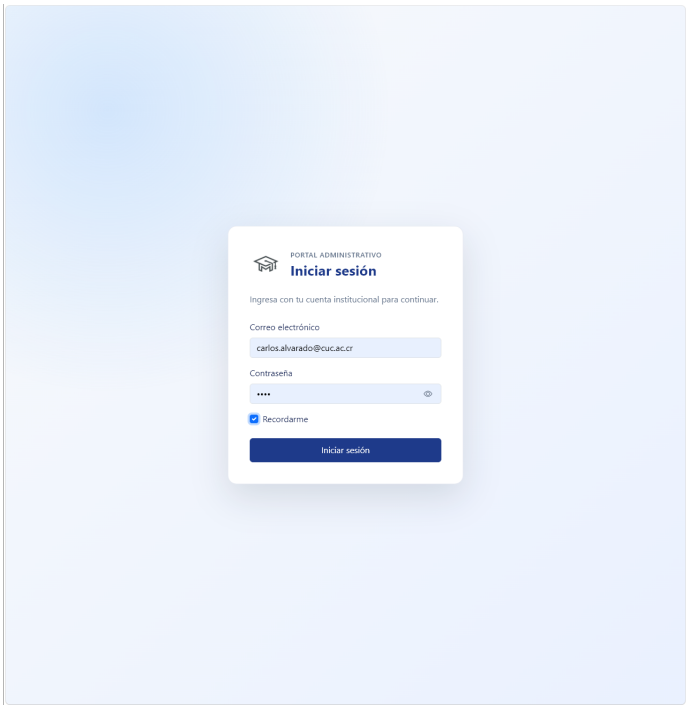
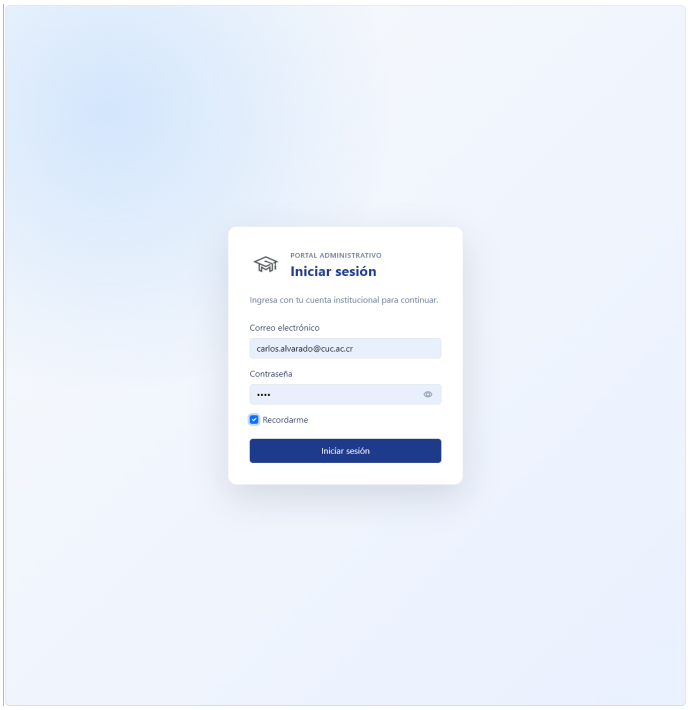
Historia de usuario original

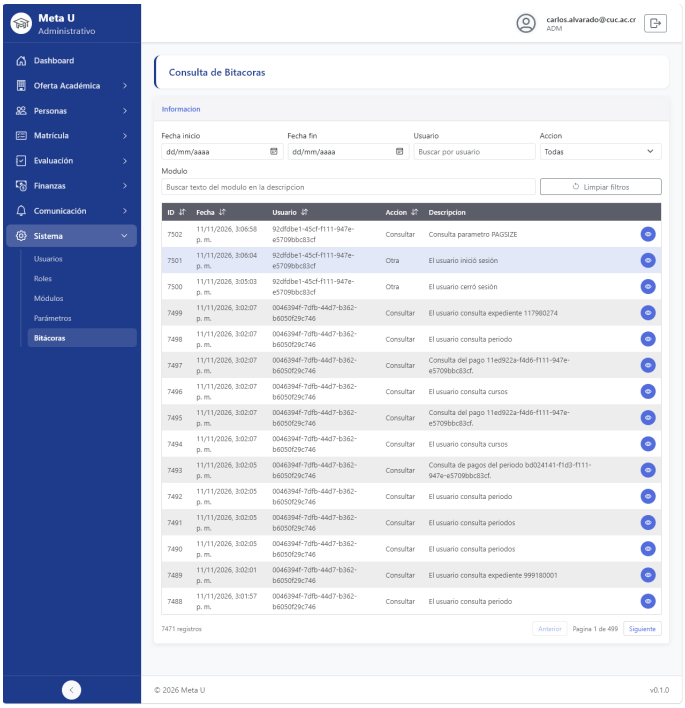
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM2	Yo como usuario del sistema quiero iniciar sesión para acceder a las funcionalidades según mi rol	• Formulario con email (validación de formato y dominio permitido) y contraseña (requerida). • Al autenticar, consumir POST /login y guardar access_token, expires_in, refresh_token, usuarioID. • Si credenciales inválidas, mostrar mensaje “Usuario y/o contraseña incorrectos”. • Auto-redirigir al Dashboard de bienvenida tras login exitoso. • Soportar recordar sesión (opcional) y cerrar sesión que invalide tokens en cliente. • Al expirar el token, usar /refresh para renovar sesión de forma transparente; si falla, redirigir a login. • Registrar en bitácora: intento exitoso/erróneo de login, logout.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM2	El formulario valida el formato y el dominio permitido del email y exige la contraseña.	
ADM2	Al autenticar se consume POST /login y se guardan access_token, expires_in, refresh_token y usuarioID.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM2	Con credenciales inválidas se muestra el mensaje “Usuario y/o contraseña incorrectos”.	
ADM2	Tras un login exitoso se redirige automáticamente al Dashboard de bienvenida.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM2	Se puede recordar la sesión (opcional) y el cierre de sesión invalida los tokens en el cliente.	
ADM2	Al expirar el token se usa /refresh para renovar la sesión de forma transparente; si falla, se redirige al login.	

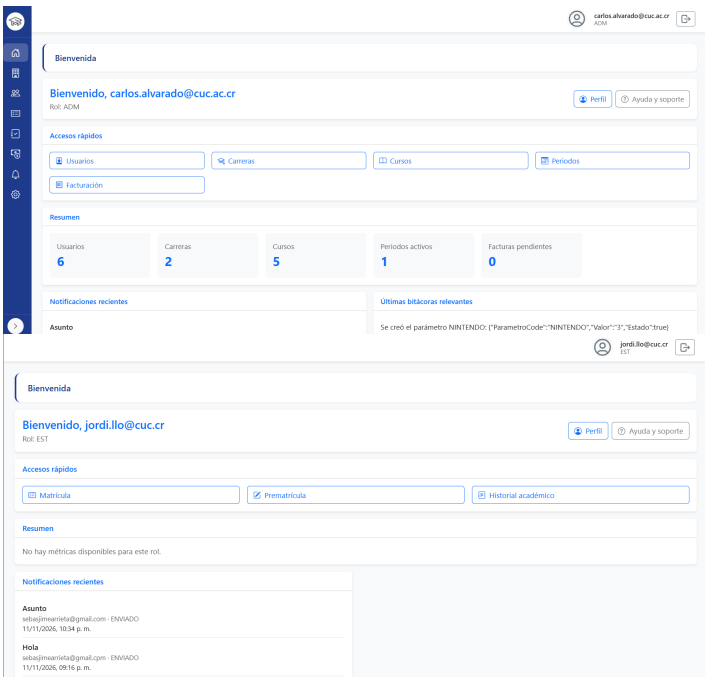
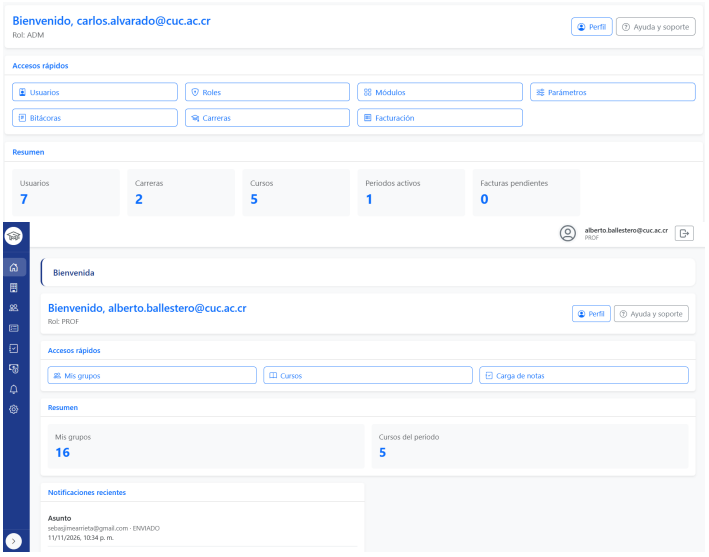
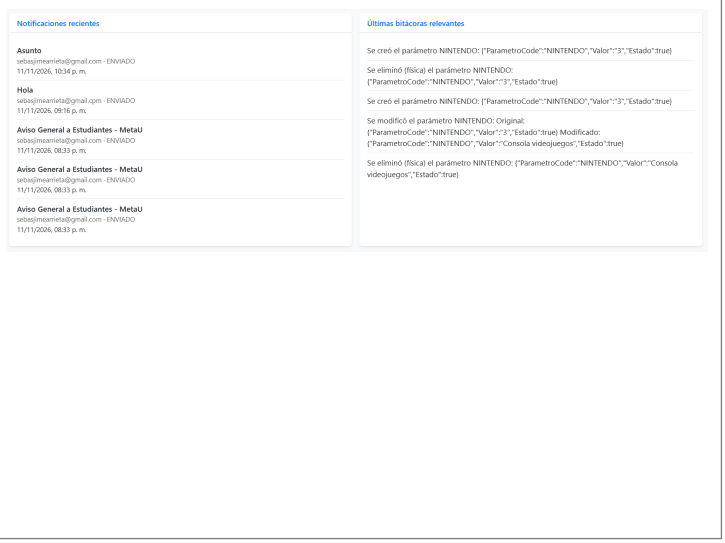
# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM2	Se registra en bitácora el intento de login exitoso/erróneo y el logout.	

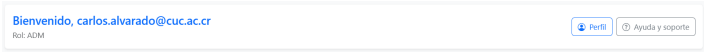
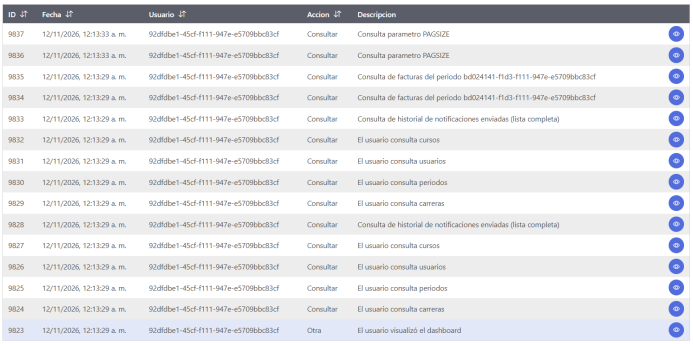
ADM3 – Pantalla de bienvenida

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM3	Yo como usuario autenticado quiero una pantalla de bienvenida con accesos rápidos y métricas para orientarme.	• Mostrar saludo, rol, y atajos a funcionalidades frecuentes (según rol). • Widgets mínimos: – Admin: #Usuarios, #Carreras, #Cursos, Periodos activos, Facturas pendientes. – Profesor: Mis grupos, Cursos que imparto en el periodo, Acceso a carga de desglose/notas. • Panel de notificaciones recientes (envíos del módulo IPN3) y últimas bitácoras relevantes. • Accesos directos a ayuda/soporte y perfil de usuario. • Registrar en bitácora la visualización del dashboard.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM3	La pantalla muestra el saludo, el rol y atajos a funcionalidades frecuentes según el rol.	
ADM3	Se muestran los widgets mínimos: Admin (#Usuarios, #Carreras, #Cursos, periodos activos, facturas pendientes) y Profesor (mis grupos, cursos que imparto en el periodo, acceso a carga de desglose/notas).	
ADM3	Se muestra el panel de notificaciones recientes (envíos del módulo IPN3) y las últimas bitácoras relevantes.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM3	Existen accesos directos a ayuda/soporte y al perfil de usuario.	
ADM3	Se registra en bitácora la visualización del dashboard.	

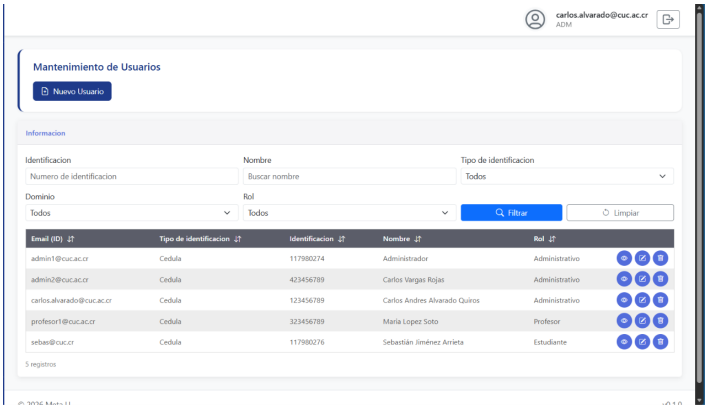
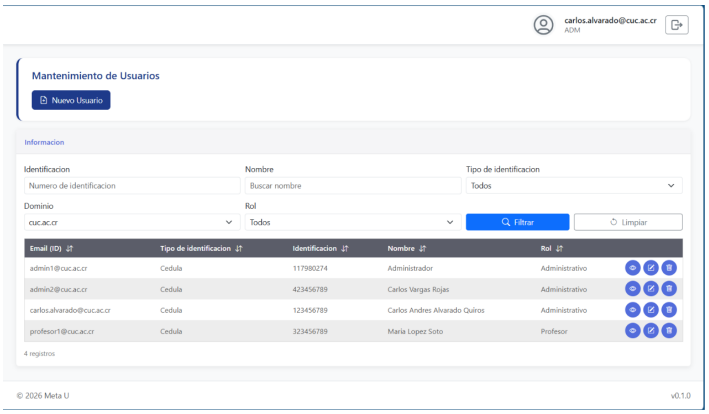
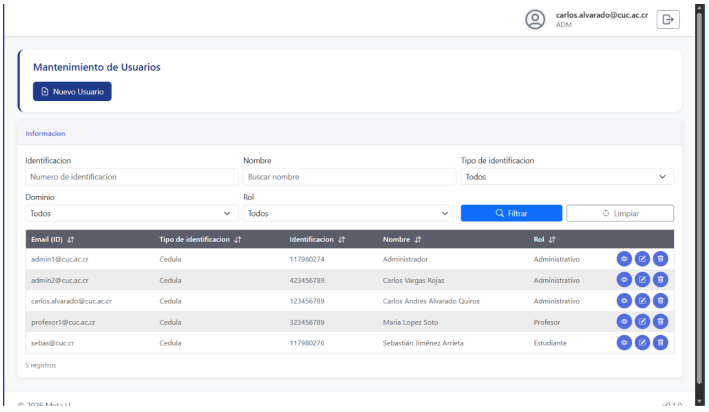
ADM4 – Administración de usuarios

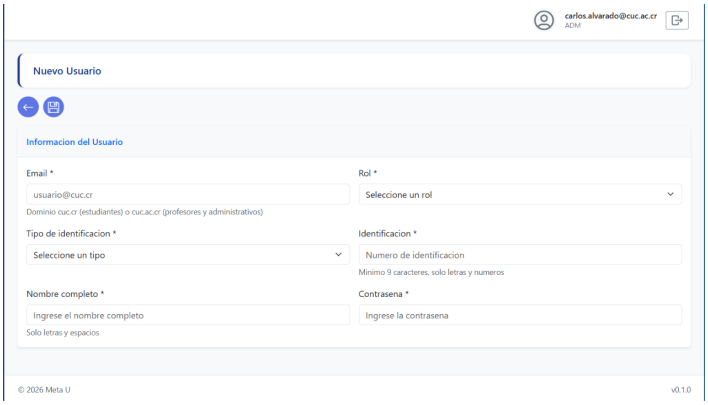
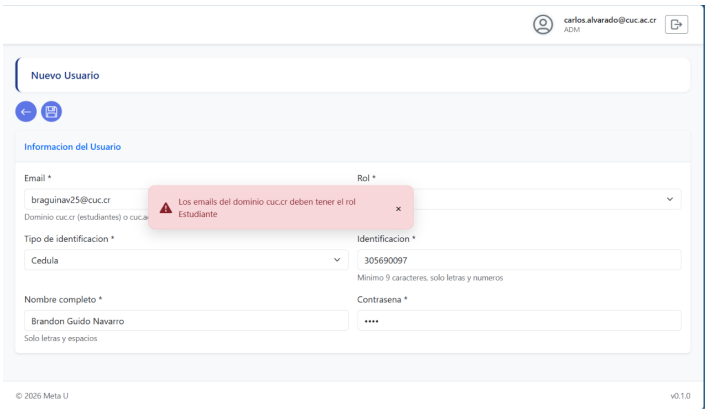
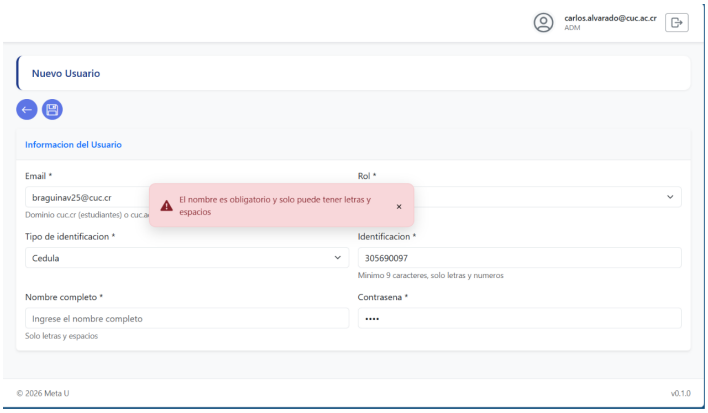
Servicio consumido: /usuario

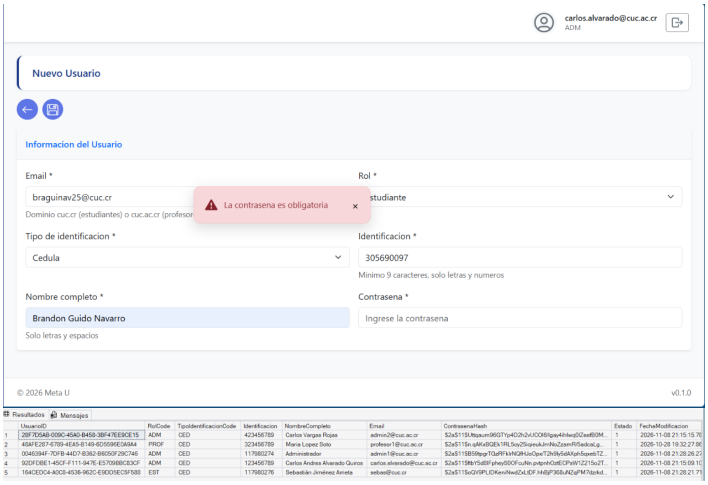
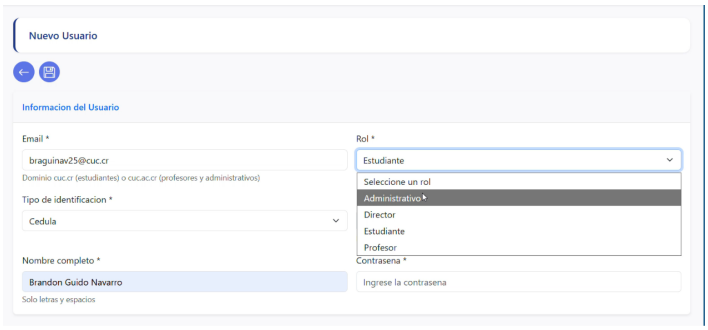
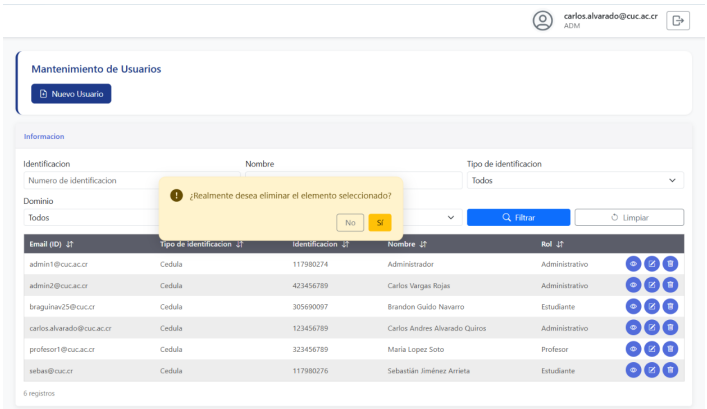
Historia de usuario original

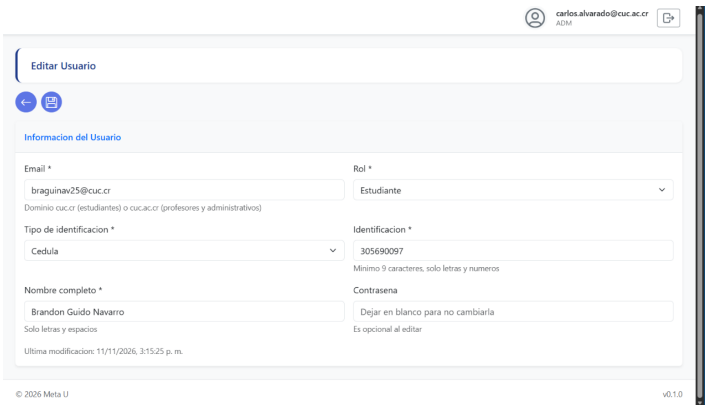
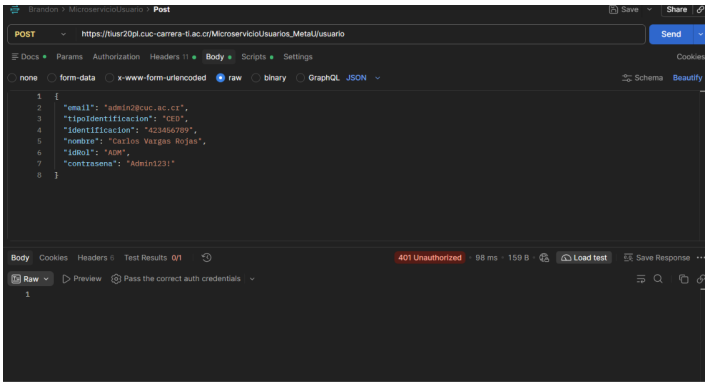
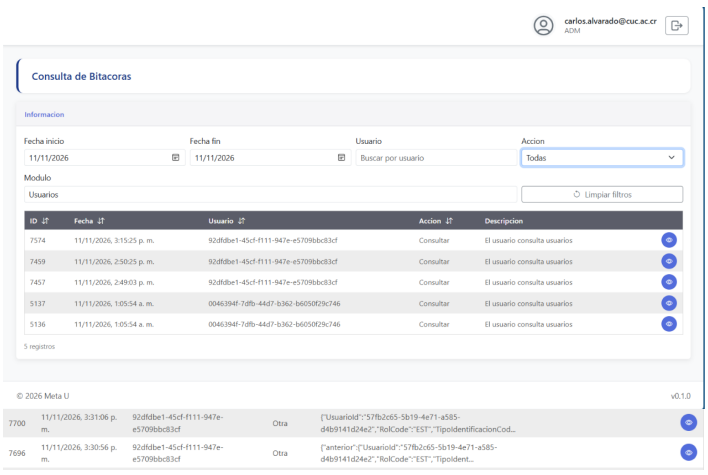
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM4	Yo como administrador quiero administrar usuarios para mantener el control de acceso.	• Listado con columnas: Email (ID), Tipo de identificación, Identificación, Nombre, Rol. • Filtros: identificación, nombre, tipo, dominio (cuc.cr / cuc.ac.cr), rol. • Orden por columnas; paginación (configurable). • Crear/Editar (modal o página): • Validar email (formato + dominios permitidos: cuc.cr → rol Estudiante; cuc.ac.cr → Profesor/Administrador). • Nombre no vacío/solo espacios. • Contraseña: al crear es requerida; al editar es opcional; almacenamiento encriptado en backend. • Asignación de rol (lista de USR2/USR4). • Eliminar: confirmación; manejo de errores por dependencias (si aplica). • Ver detalle: incluye auditoría básica (última modificación). • Seguridad/Autorización: todas las llamadas con token válido (validado por /validate). • Bitácoras: alta, modificación, baja, consultas (detalle/listado/filtrado) con JSON del registro previo/actual.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM4	El listado muestra las columnas Email (ID), tipo de identificación, identificación, nombre y rol.	
ADM4	Los filtros funcionan por identificación, nombre, tipo, dominio (cuc.cr / cuc.ac.cr) y rol.	
ADM4	El listado se ordena por columnas y tiene paginación configurable.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM4	Se puede crear y editar un usuario (modal o página).	
ADM4	Se valida el email (formato + dominios permitidos: cuc.cr → rol Estudiante; cuc.ac.cr → Profesor/Administrador).	
ADM4	El nombre no puede ser vacío ni contener solo espacios.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM4	La contraseña es requerida al crear, opcional al editar y se almacena encriptada en el backend.	
ADM4	El rol se asigna desde la lista de roles (USR2/USR4).	
ADM4	Al eliminar se pide confirmación y se manejan los errores por dependencias (si aplica).	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM4	El detalle del usuario incluye auditoría básica (última modificación).	
ADM4	Todas las llamadas se ejecutan con un token válido (validado por /validate).	
ADM4	Se registra en bitácora el alta, modificación, baja y consultas (detalle/listado/filtrado) con el JSON del registro previo/actual.	

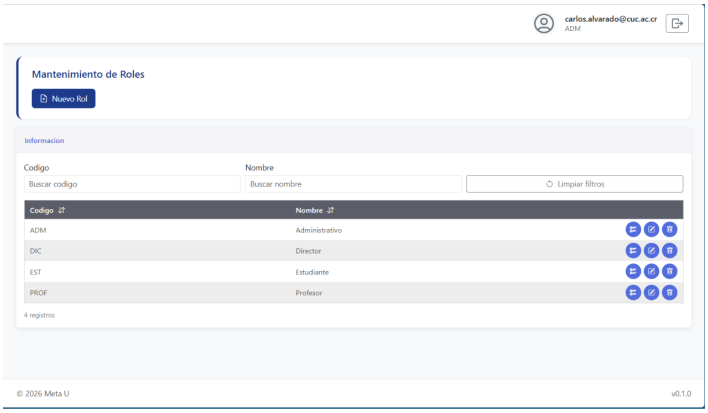
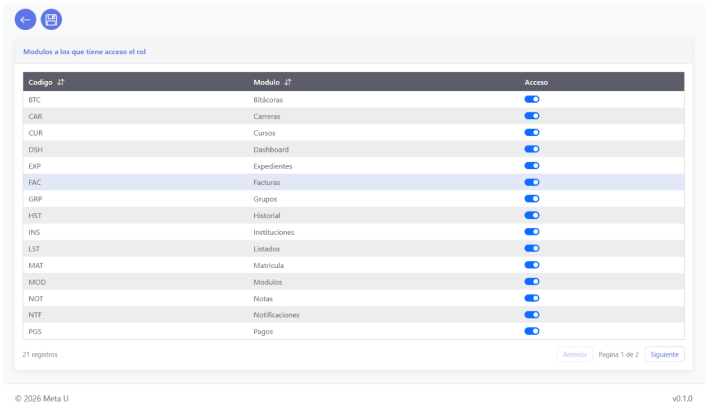
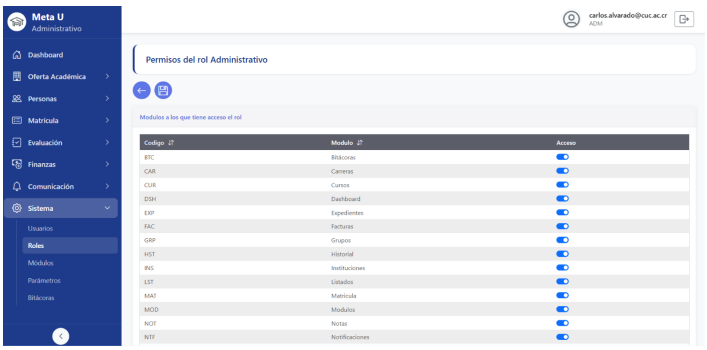
ADM5 – Administración de roles

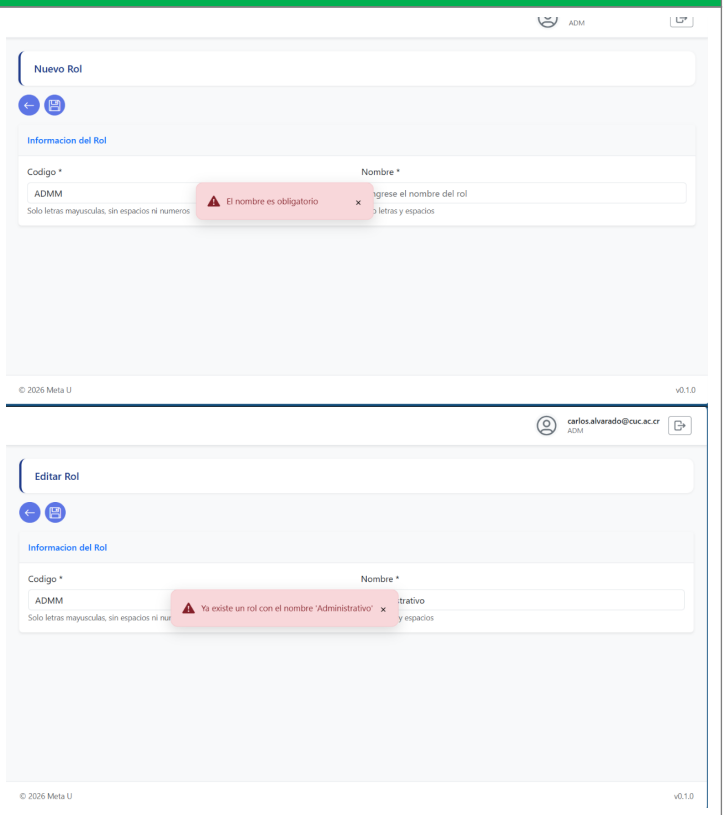
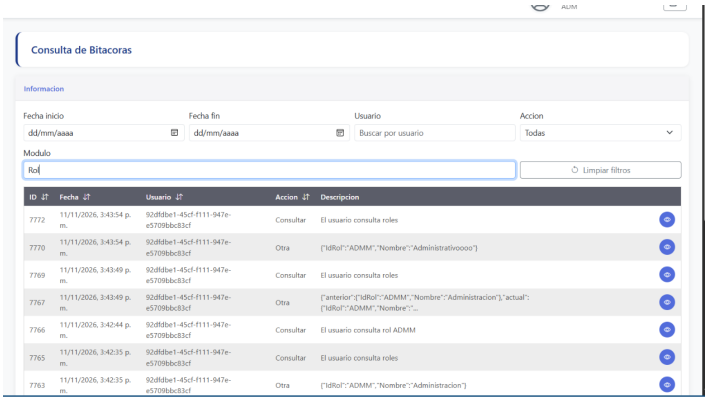
Servicio consumido: /rol

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM5	Yo como administrador quiero administrar roles para controlar permisos.	• CRUD de roles (ID y nombre con validación de solo letras y espacios). • Asignación de permisos de menú: matriz rol ↔ módulo/opción (toggle por item). • Persistencia en backend (módulos/menú), lectura al iniciar sesión para construir el menú (ADM1). • Validaciones: nombre requerido, único (manejo de error de duplicado). • Bitácoras: todas las operaciones; registrar los cambios de permisos (JSON diff).

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM5	Se puede crear, modificar, eliminar y consultar roles (ID y nombre con validación de solo letras y espacios).	
ADM5	La matriz rol ↔ módulo/opción permite asignar permisos de menú con un toggle por ítem.	
ADM5	Los permisos se persisten en el backend y se leen al iniciar sesión para construir el menú (ADM1).	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM5	El nombre es requerido y único; se maneja el error de duplicado.	
ADM5	Se registra en bitácora cada operación y los cambios de permisos (JSON diff).	

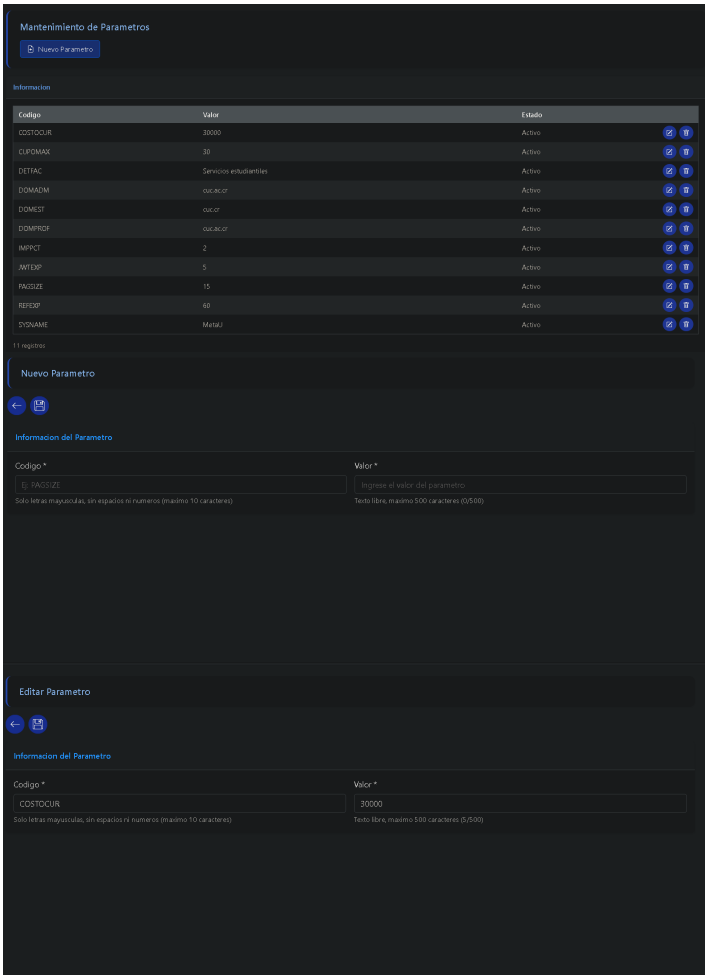
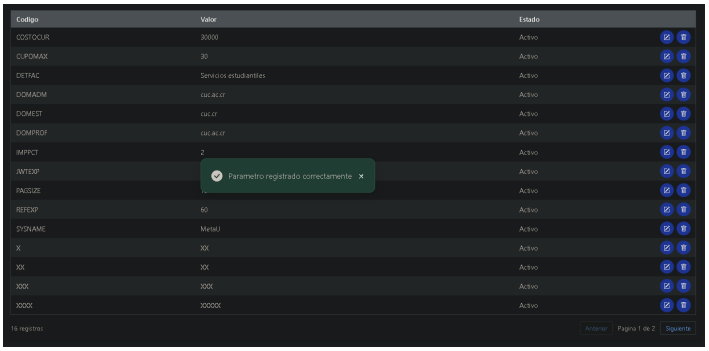
ADM6 – Administración de parámetros

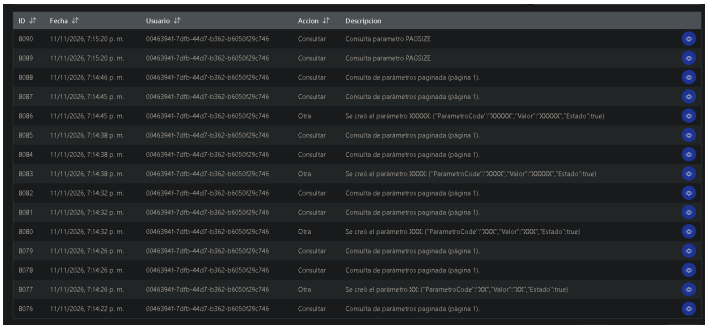
Servicio consumido: /parametro

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM6	Yo como administrador quiero administrar parámetros del sistema para configurar reglas (p. ej., dominios válidos, expiraciones).	• CRUD con restricciones del backend: – ID: texto mayúsculas, máx. 10; Valor: texto libre, máx. 500. • Incluir paginación. • Bitácoras: todas las operaciones; registrar los cambios de permisos (JSON diff).

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM6	Se puede crear, modificar, eliminar y consultar parámetros respetando las restricciones del backend (ID en mayúsculas, máx. 10; valor libre, máx. 500).	
ADM6	El listado de parámetros incluye paginación.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM6	Se registra en bitácora cada operación.	

ID	Fecha	Usuario	Accion	Descripcion
B090	11/11/2025, 7:15:20 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Consultar	Consulta parametro PAGSIZE
B089	11/11/2025, 7:15:20 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Consultar	Consulta parametro PAGSIZE
B088	11/11/2025, 7:14:46 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Consultar	Consulta de parámetros paginada (página 1).
B087	11/11/2025, 7:14:45 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Consultar	Consulta de parámetros paginada (página 1).
B086	11/11/2025, 7:14:45 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Otra	Se creó el parámetro XXXXX({"ParametroCode":"XXXXX","Valor":"XXXXX","Estado":true}
B085	11/11/2025, 7:14:38 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Consultar	Consulta de parámetros paginada (página 1).
B084	11/11/2025, 7:14:38 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Consultar	Consulta de parámetros paginada (página 1).
B083	11/11/2025, 7:14:38 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Otra	Se creó el parámetro XXXX({"ParametroCode":"XXXX","Valor":"XXXX","Estado":true}
B082	11/11/2025, 7:14:32 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Consultar	Consulta de parámetros paginada (página 1).
B081	11/11/2025, 7:14:32 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Consultar	Consulta de parámetros paginada (página 1).
B080	11/11/2025, 7:14:32 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Otra	Se creó el parámetro XXX({"ParametroCode":"XXX","Valor":"XXX","Estado":true}
B079	11/11/2025, 7:14:26 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Consultar	Consulta de parámetros paginada (página 1).
B078	11/11/2025, 7:14:26 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Consultar	Consulta de parámetros paginada (página 1).
B077	11/11/2025, 7:14:26 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Otra	Se creó el parámetro XX({"ParametroCode":"XX","Valor":"XX","Estado":true}
B076	11/11/2025, 7:14:22 p. m.	0d463941-7dfb-44d7-b362-b6050f29c746	Consultar	Consulta de parámetros paginada (página 1).

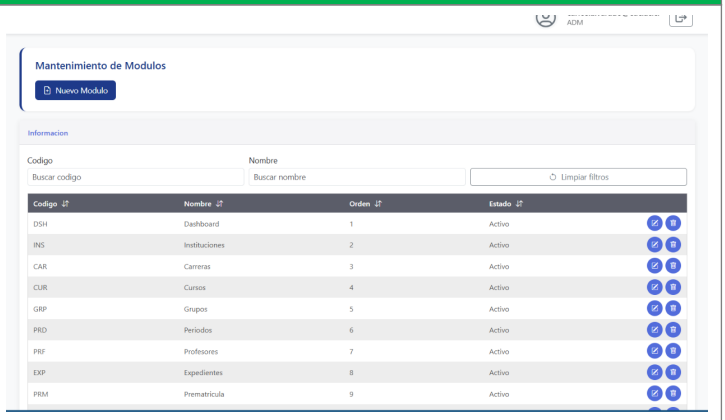
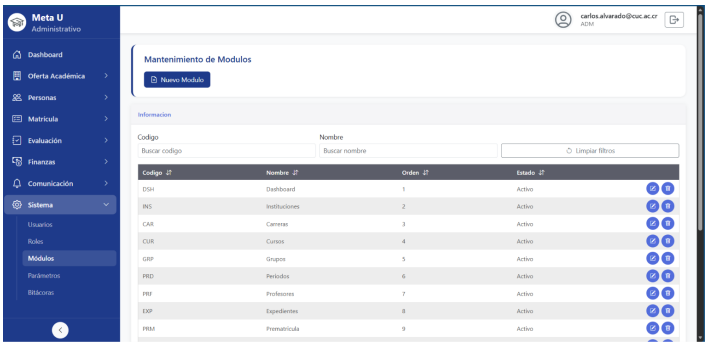
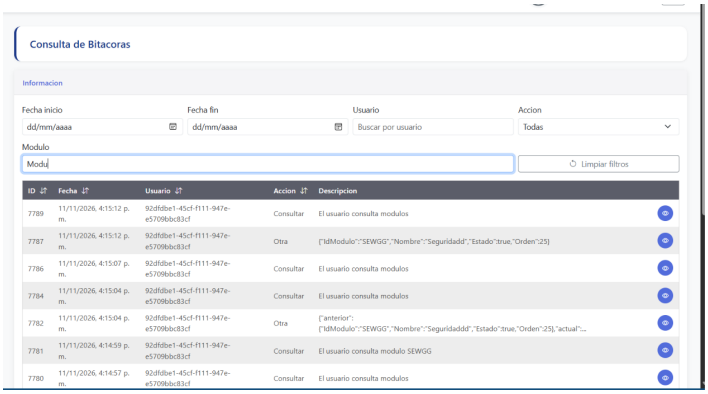
ADM7 – Administración de módulos

Servicio consumido: /modulo

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM7	Yo como administrador quiero administrar los módulos visibles en el menú.	• CRUD de módulos: ID, nombre (solo letras y espacios), estado (activo/inactivo), orden. • Asociación módulo ↔ rol (similar a ADM5) para construir menú dinámico. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM7	Se puede crear, modificar, eliminar y consultar módulos con ID, nombre (solo letras y espacios), estado (activo/inactivo) y orden.	
ADM7	La asociación módulo ↔ rol permite construir el menú dinámico.	
ADM7	Se registra en bitácora cada operación.	

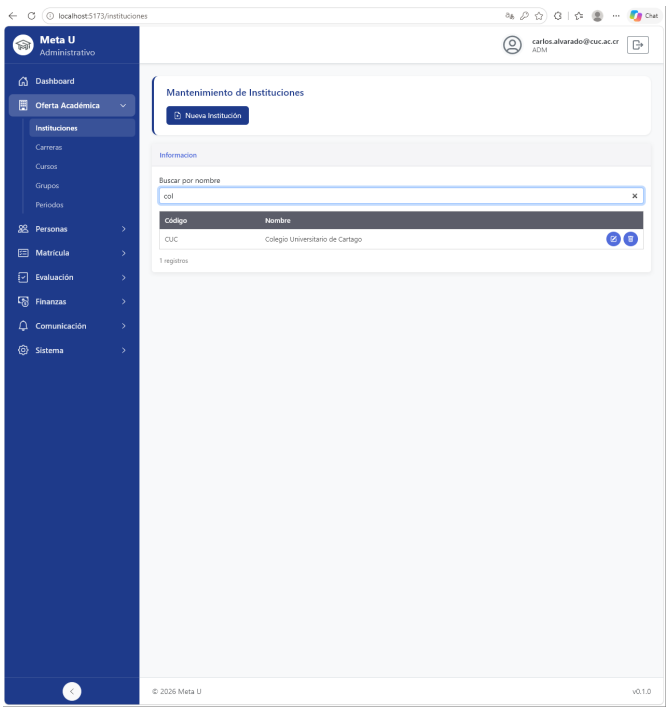
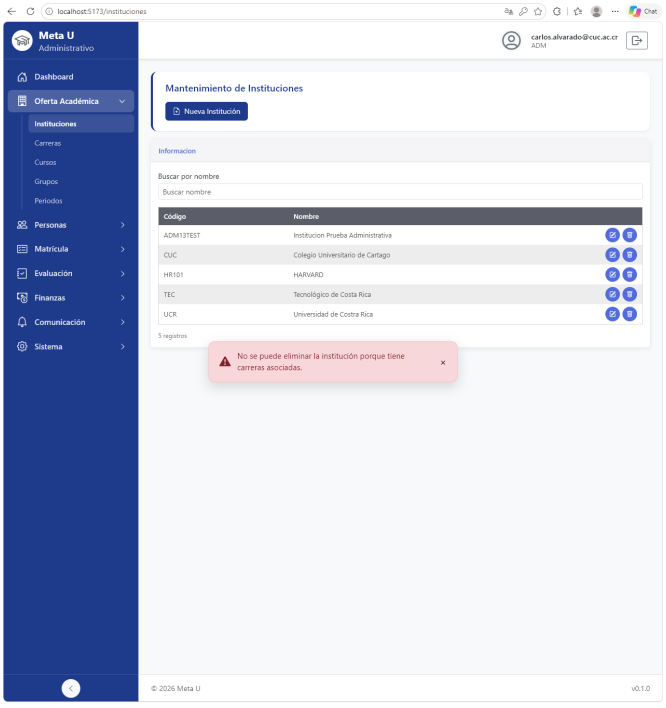
ADM8 – Administración de instituciones

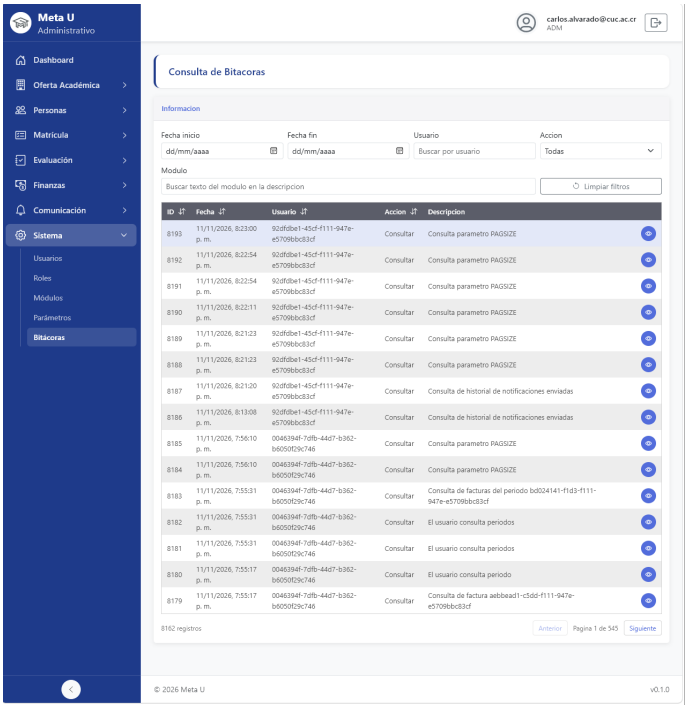
Servicio consumido: /institucion

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM8	Yo como administrador quiero una pantalla para administrar instituciones.	• Listado con búsqueda por nombre; CRUD con validación de solo letras y espacios. • Relaciones: impedir eliminación si hay carreras asociadas (mensaje claro). • Bitácoras en todas las operaciones

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM8	El listado permite buscar por nombre y el CRUD valida que el nombre tenga solo letras y espacios.	
ADM8	No se permite eliminar una institución con carreras asociadas y se muestra un mensaje claro.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM8	Se registra en bitácora cada operación.	

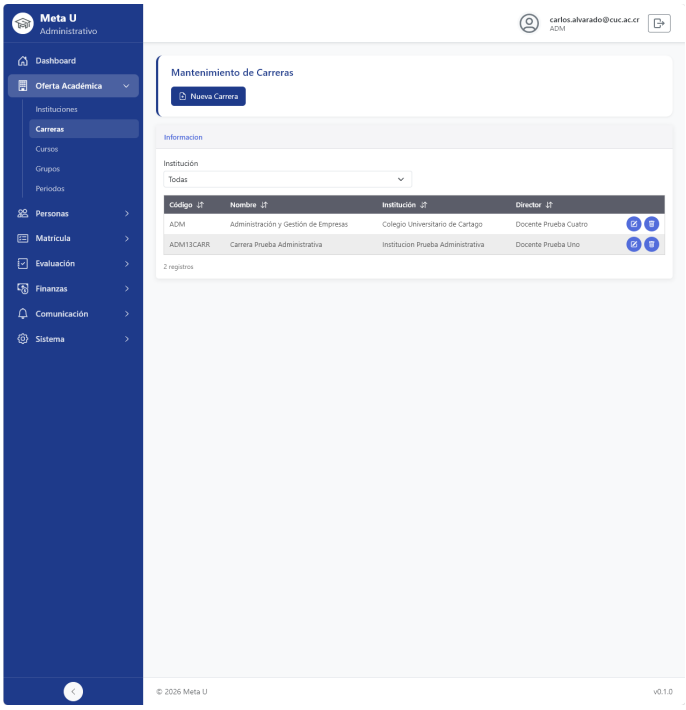
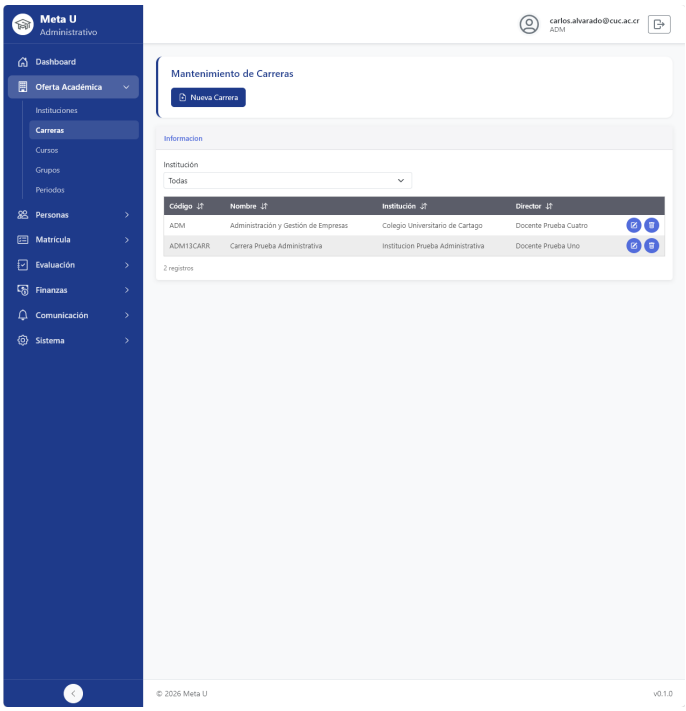
ADM9 – Administración de carreras

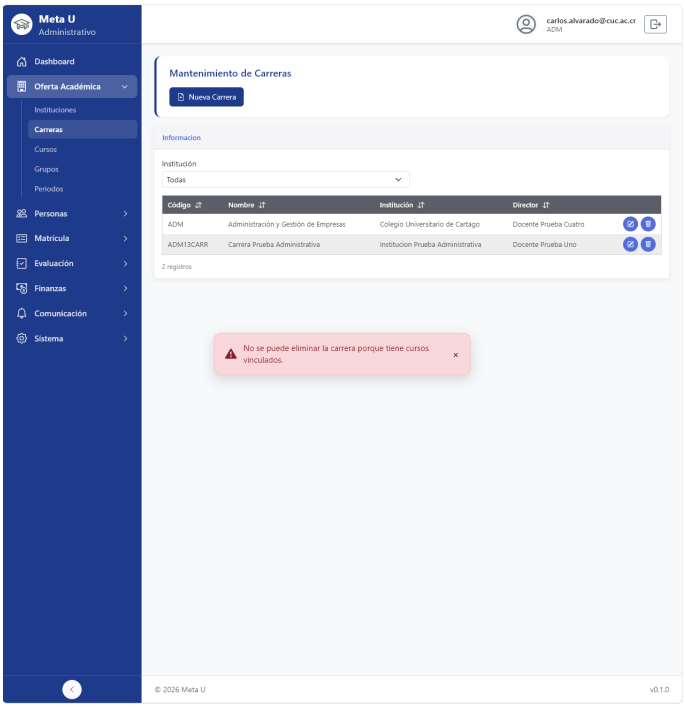
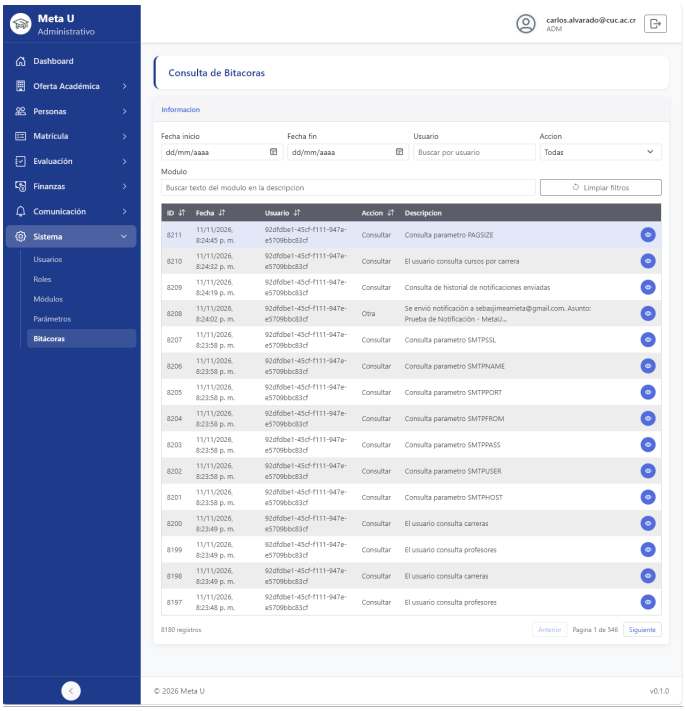
Servicio consumido: /carrera

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM9	Yo como administrador quiero una pantalla para administrar carreras por institución.	• Listado con filtro por institución; CRUD con validación de nombre (letras/espacios). • Director: debe existir como profesor (ACD6); selector con búsqueda. • Relaciones: impedir eliminación si existen cursos vinculados. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM9	El listado se filtra por institución y el CRUD valida el nombre (letras/espacios).	
ADM9	El director se elige con un selector con búsqueda y debe existir como profesor (ACD6).	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM9	No se permite eliminar una carrera con cursos vinculados.	
ADM9	Se registra en bitácora cada operación.	

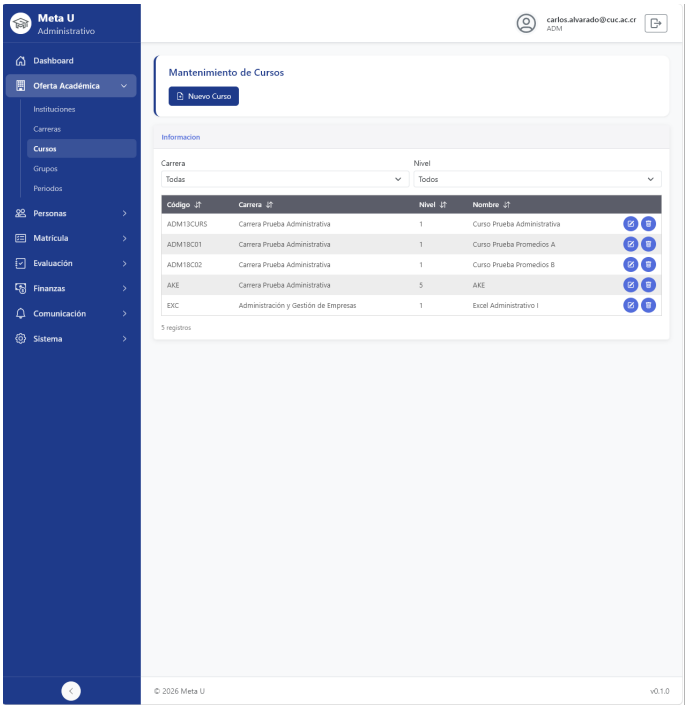
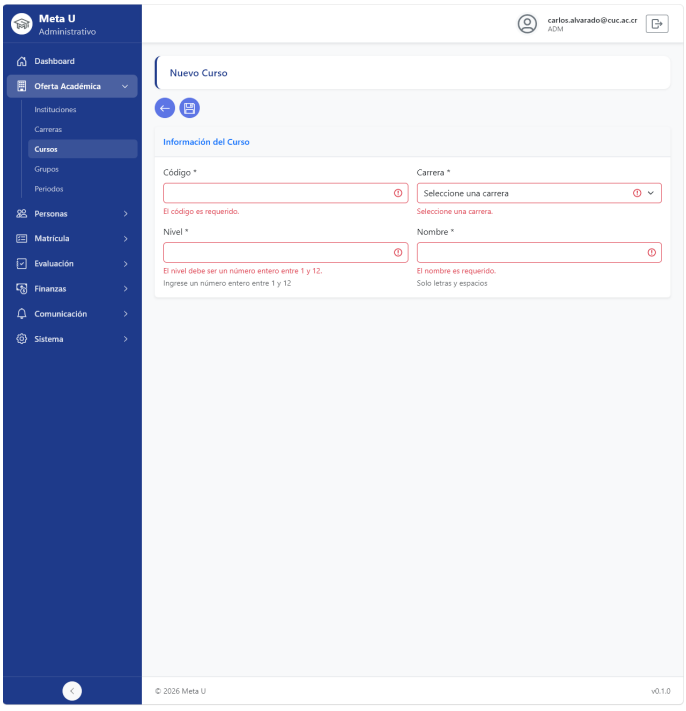
ADM10 – Administración de cursos

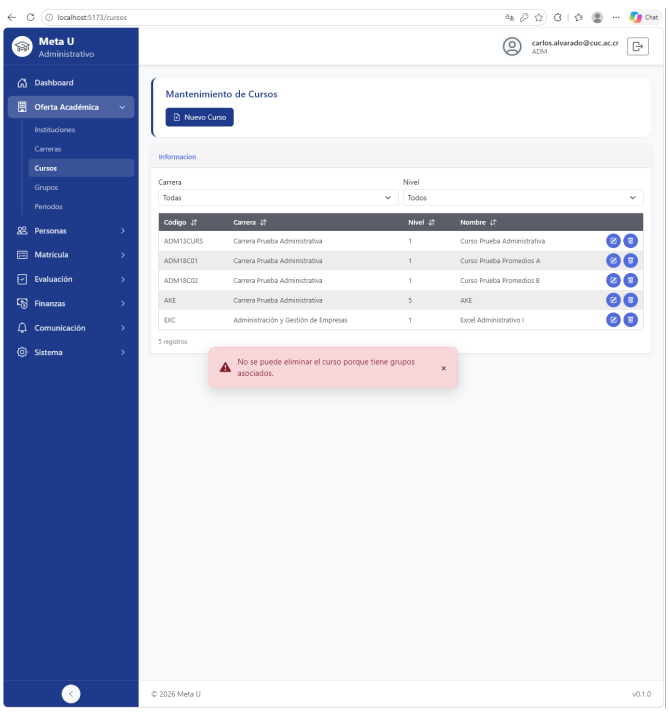
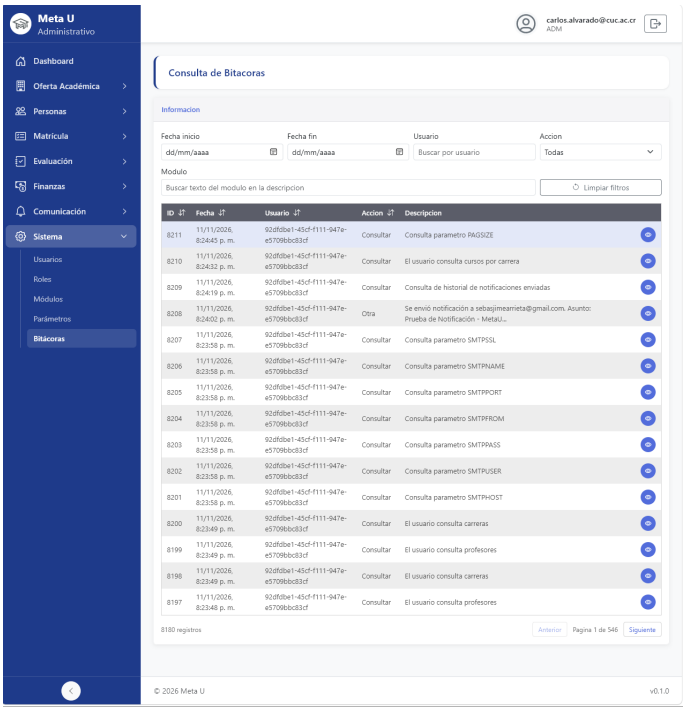
Servicio consumido: /curso

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM10	Yo como administrador quiero administrar cursos.	• Listado con filtro por carrera y nivel; CRUD con validaciones: • Nivel entre 1 y 12; nombre con letras/espacios. • Relaciones: bloqueo de eliminación si hay grupos asociados. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM10	El listado se filtra por carrera y nivel y el CRUD de cursos aplica las validaciones.	
ADM10	El nivel debe estar entre 1 y 12 y el nombre solo admite letras y espacios.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM10	No se permite eliminar un curso con grupos asociados.	
ADM10	Se registra en bitácora cada operación.	

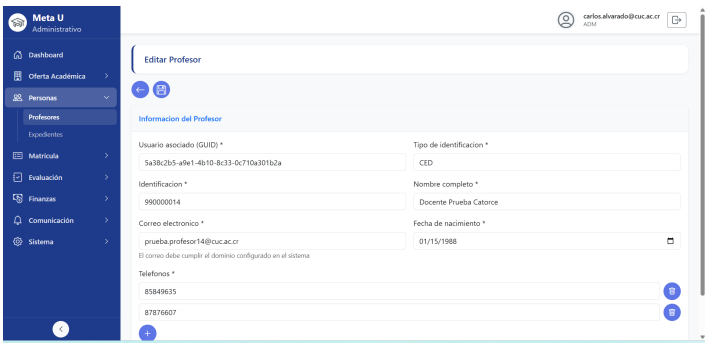
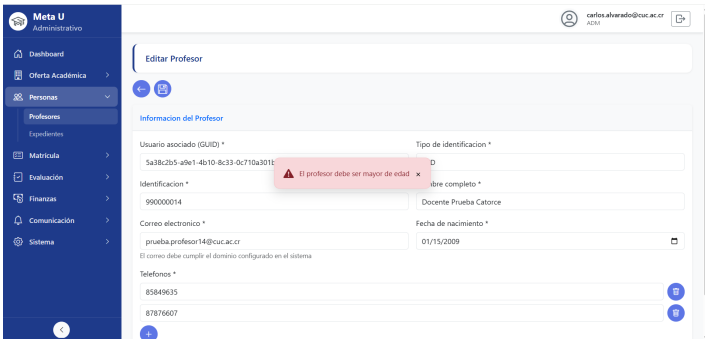
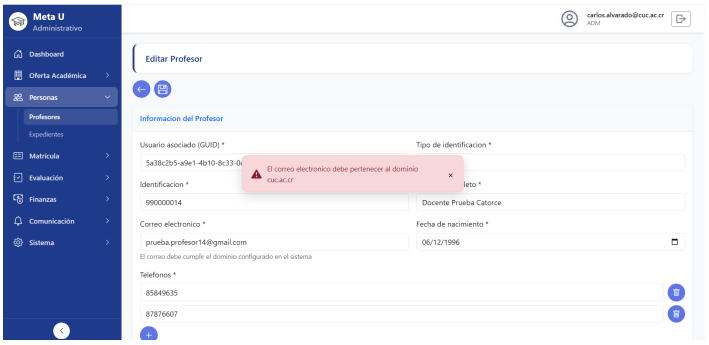
ADM11 – Administración de profesores

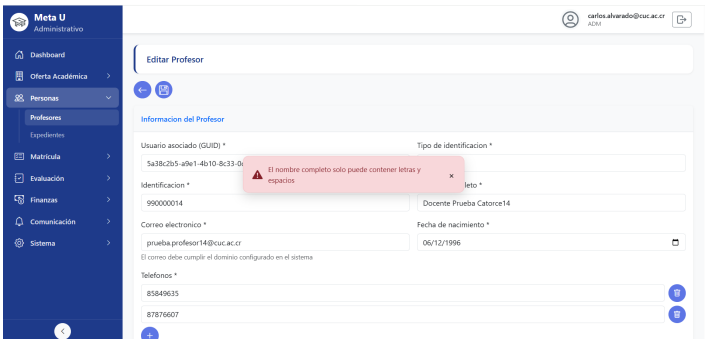
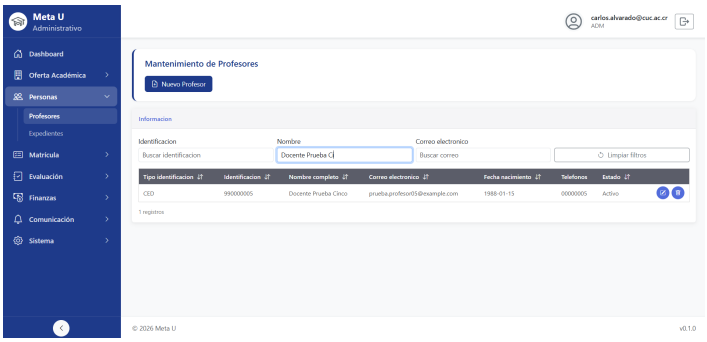
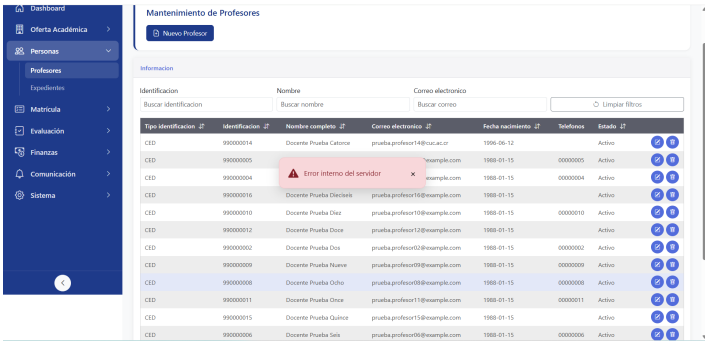
Servicio consumido: /profesor

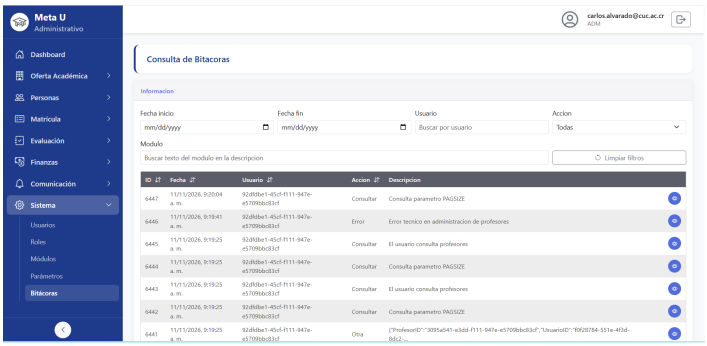
Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM11	Yo como administrador quiero una pantalla para administrar profesores.	• ABM con validaciones: • Mayor de edad (fecha de nacimiento). • Email con dominio cuc.ac.cr (parametrizable). • Nombre solo letras/espacios; teléfonos requeridos (formato local). • Búsqueda por identificación/nombre/email; paginación y orden. • Relaciones: impedir eliminar si dicta grupos activos. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM11	Se puede dar de alta, baja y modificar profesores con las validaciones definidas.	
ADM11	Se valida que el profesor sea mayor de edad según su fecha de nacimiento.	
ADM11	El email debe pertenecer al dominio cuc.ac.cr (parametrizable).	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM11	El nombre solo admite letras y espacios y los teléfonos son requeridos (formato local).	
ADM11	La búsqueda funciona por identificación, nombre y email, con paginación y orden.	
ADM11	No se permite eliminar un profesor que dicta grupos activos.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM11	Se registra en bitácora cada operación.	

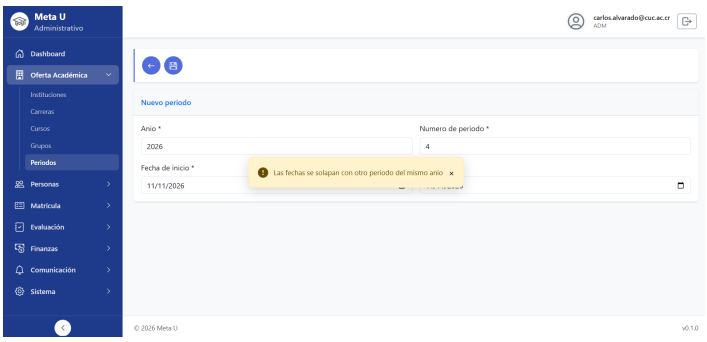
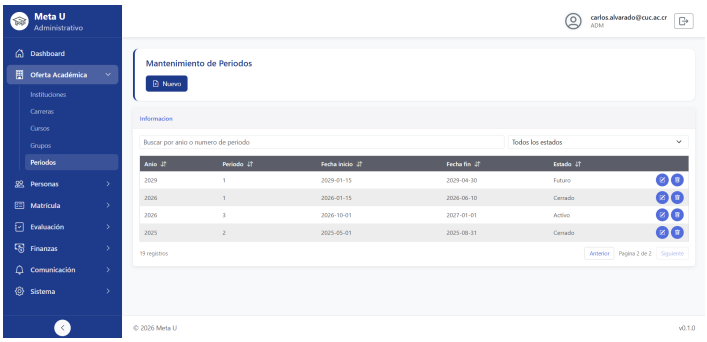
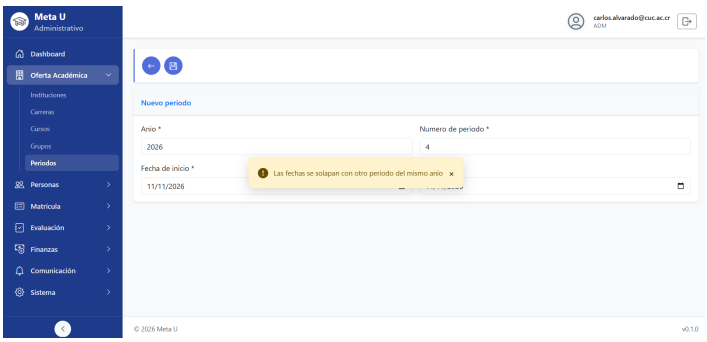
ADM12 – Administración de periodos

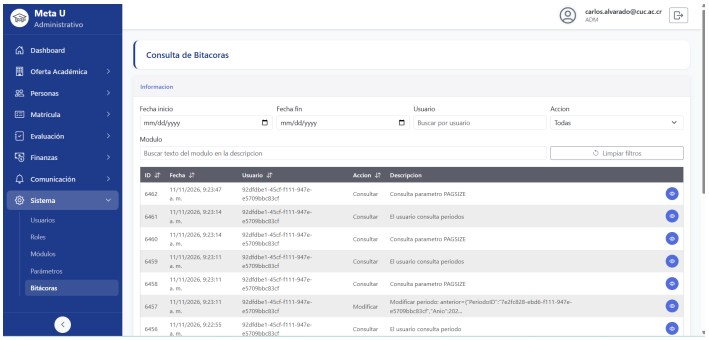
Servicio consumido: /periodo

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM12	Yo como administrador quiero una pantalla para administrar periodos.	• CRUD con: Año, Número de periodo, Fecha de inicio/fin (validación fin ≥ inicio). • Estados derivados: futuro (inicio > hoy), activo (hoy entre inicio y fin), cerrado (fin < hoy). • Impedir solapamientos de periodos con mismo año/número. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM12	El CRUD de periodos maneja año, número de periodo y fecha de inicio/fin, y valida que fin ≥ inicio.	
ADM12	Los estados derivados se muestran correctamente: futuro (inicio > hoy), activo (hoy entre inicio y fin) y cerrado (fin < hoy).	
ADM12	No se permiten solapamientos de periodos con el mismo año/número.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM12	Se registra en bitácora cada operación.	

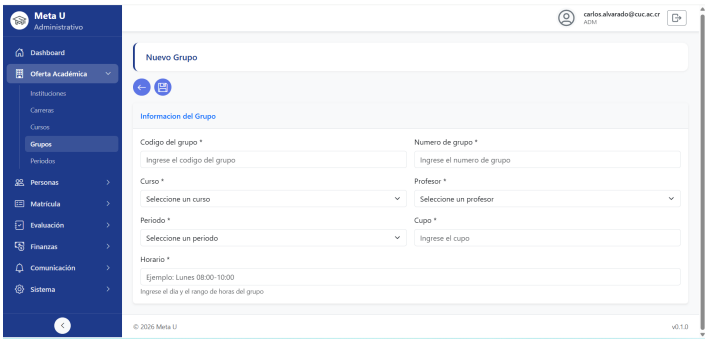
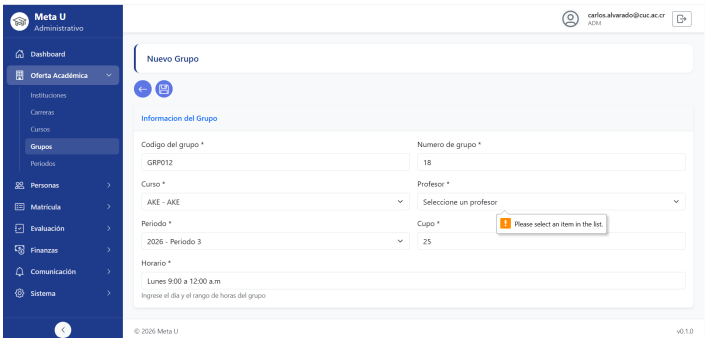
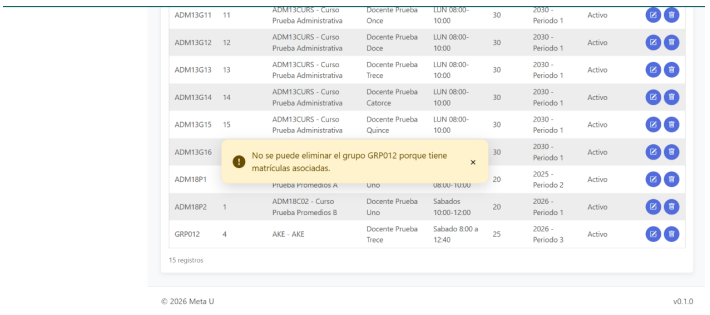
ADM13 – Administración de grupos

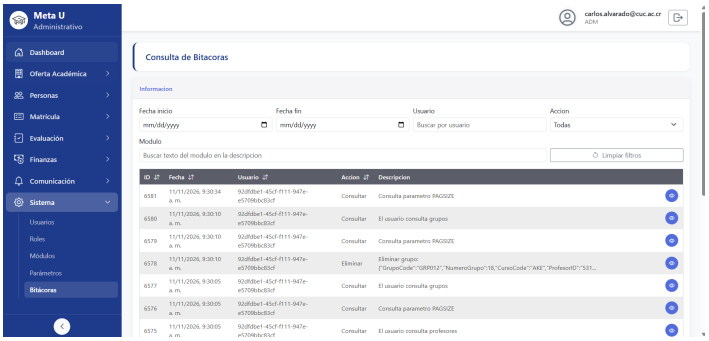
Servicio consumido: /grupo

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM13	Yo como administrador/profesor quiero una pantalla para administrar grupos por curso/periodo.	• CRUD de grupos: número de grupo, curso, profesor, horario, periodo. • Validaciones: número único por curso/periodo; horario con formato estándar; profesor existente. • Relaciones: impedir eliminación si hay matrícula asociada. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM13	El CRUD de grupos maneja número de grupo, curso, profesor, horario y periodo.	
ADM13	Se valida que el número sea único por curso/periodo, que el horario tenga formato estándar y que el profesor exista.	
ADM13	No se permite eliminar un grupo con matrícula asociada.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM13	Se registra en bitácora cada operación.	

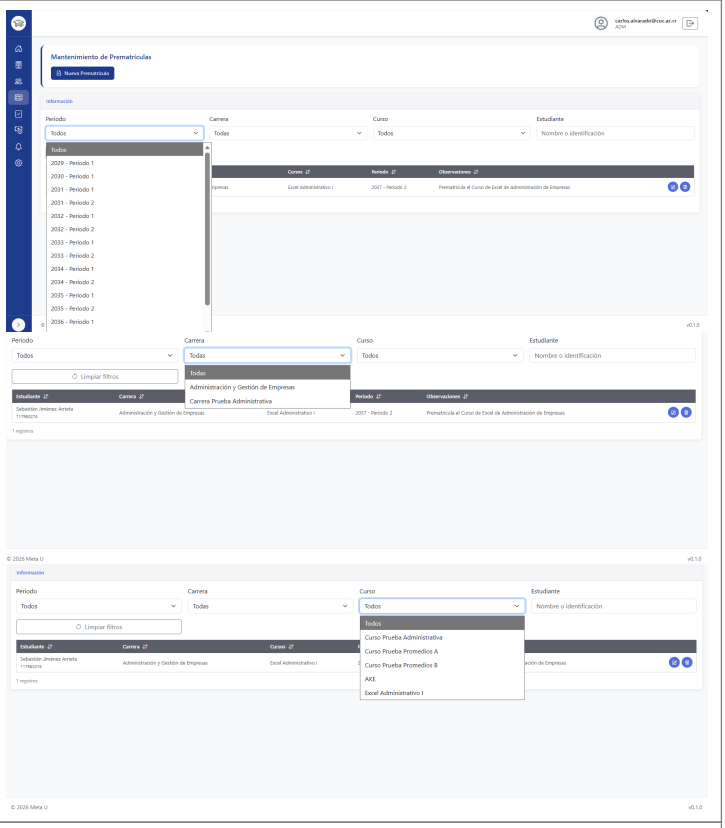
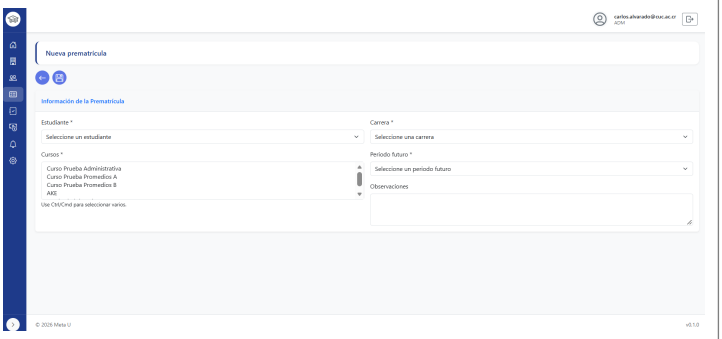
ADM14 – Gestión de prematrículas

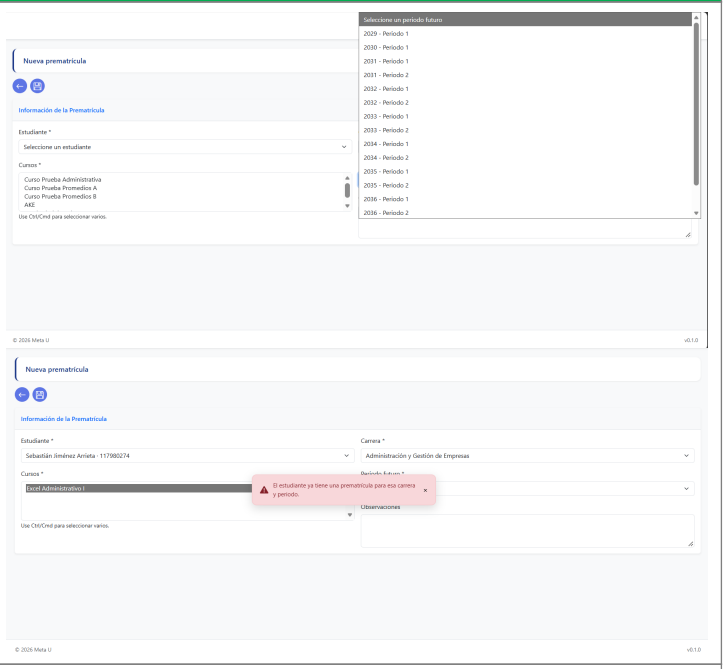
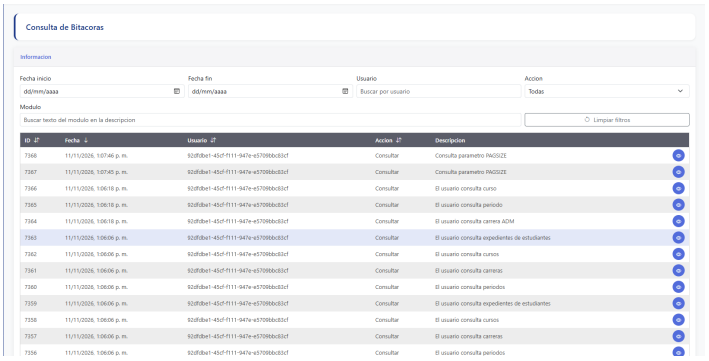
Servicio consumido: /prematricula

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM14	Yo como administrativo quiero una pantalla para visualizar y gestionar prematrículas de estudiantes.	• Listado filtrable por periodo (solo futuros), carrera, curso, estudiante. • CRUD conforme a reglas del backend; observaciones opcionales. • Validar que el periodo sea futuro; prevenir duplicados (estudiante–curso–periodo). • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM14	El listado se filtra por periodo (solo futuros), carrera, curso y estudiante.	
ADM14	El CRUD de prematrículas respeta las reglas del backend y las observaciones son opcionales.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM14	Se valida que el periodo sea futuro y se previenen duplicados (estudiante–curso–periodo).	
ADM14	Se registra en bitácora cada operación.	

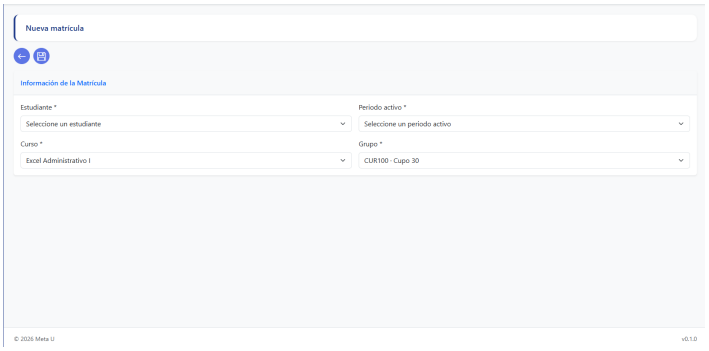
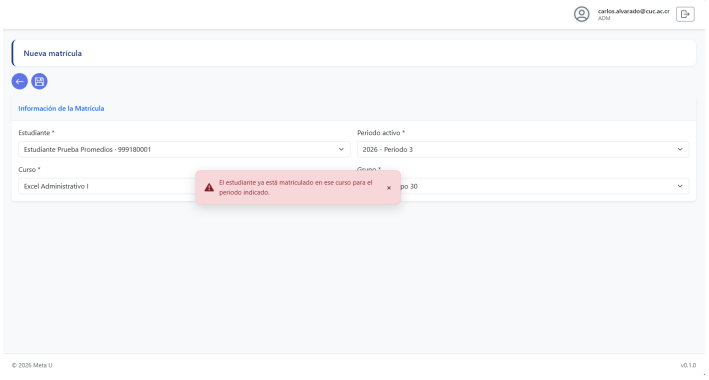
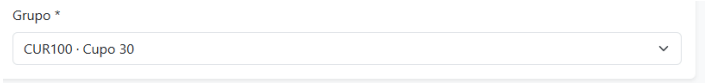
ADM15 – Matrícula de estudiantes

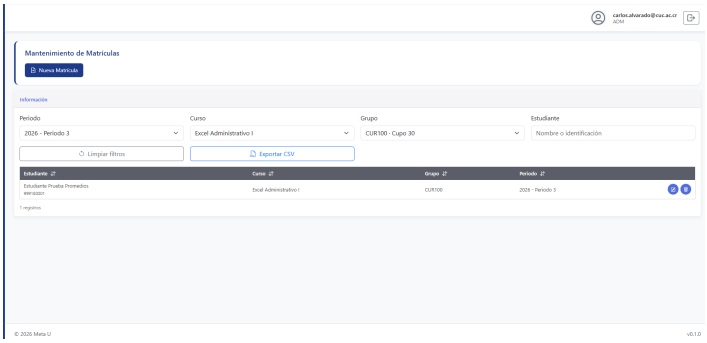
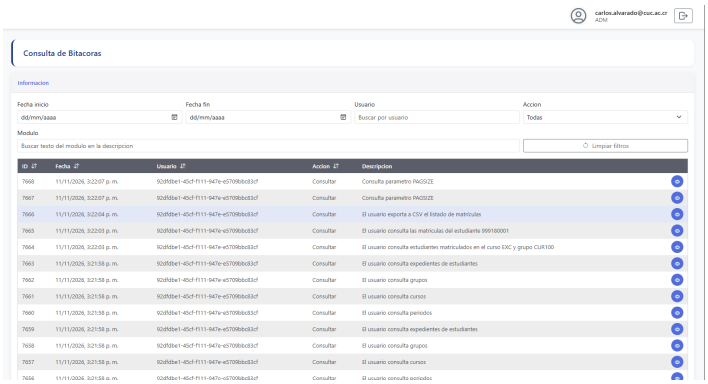
Servicio consumido: /matricula

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM15	Yo como administrativo quiero una pantalla matricular estudiantes en cursos/grupos de periodos activos.	• Flujo guiado: seleccionar estudiante → curso → grupo → confirmar. • Validar periodo activo y evitar duplicidad (misma combinación estudiante–curso–grupo). • Mostrar cupos (si backend lo provee) y estado por grupo. • Listado de matriculados por curso/grupo con filtros; exportable CSV. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM15	El flujo guiado permite seleccionar estudiante → curso → grupo → confirmar.	
ADM15	Se valida el periodo activo y se evita la duplicidad (misma combinación estudiante–curso–grupo).	
ADM15	Se muestran los cupos (si el backend los provee) y el estado por grupo.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM15	El listado de matriculados por curso/grupo tiene filtros y se puede exportar a CSV.	
ADM15	Se registra en bitácora cada operación.	

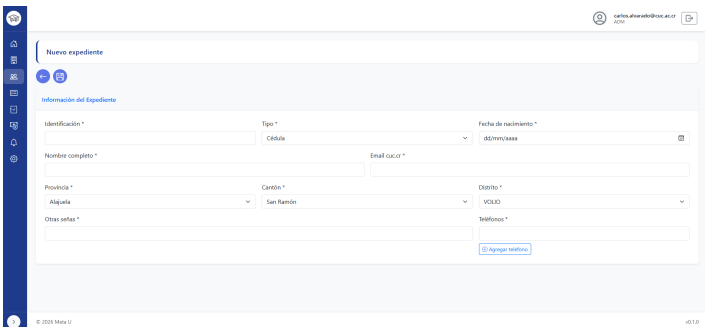
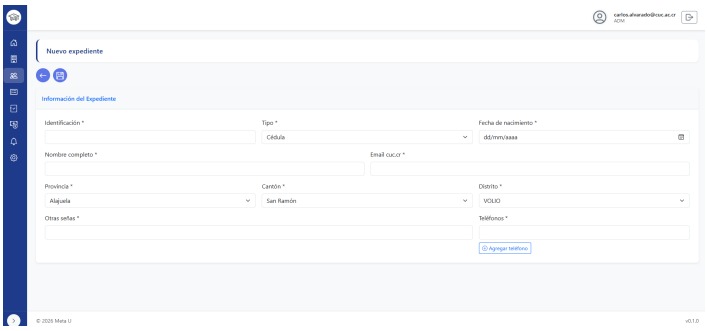
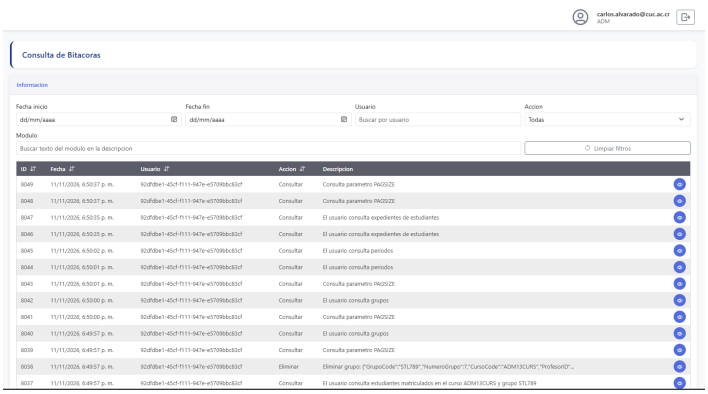
ADM16 – Administración de expedientes

Servicios consumidos: /expediente, /provincias, /cantones, /distritos

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM16	Yo como administrativo quiero una pantalla para administrar expedientes.	• CRUD: identificación, tipo, email (dominio cuc.cr parametrizable), nombre, fecha de nacimiento, teléfonos, dirección (provincia/cantón/distrito con validación de correspondencia), otras señas. • Servicios de dirección: /provincias, /cantones?provincia=, /distritos?provincia=&canton=; manejar interdependencias y limpieza de selects. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM16	El CRUD de expedientes maneja identificación, tipo, email (dominio cuc.cr parametrizable), nombre, fecha de nacimiento, teléfonos, dirección (provincia/cantón/distrito con validación de correspondencia) y otras señas.	
ADM16	Los selectores usan /provincias, /cantones?provincia= y /distritos?provincia=&canton=, con manejo de interdependencias y limpieza de selects.	
ADM16	Se registra en bitácora cada operación.	

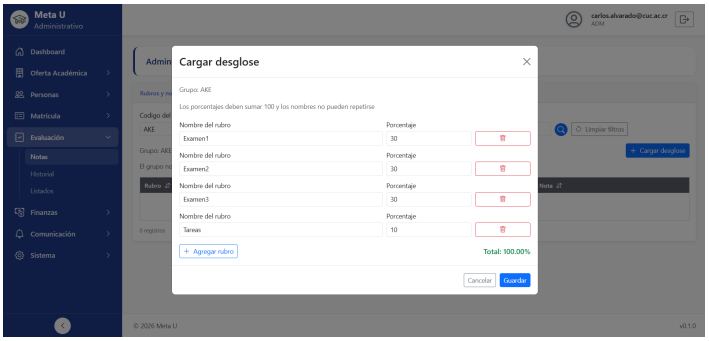
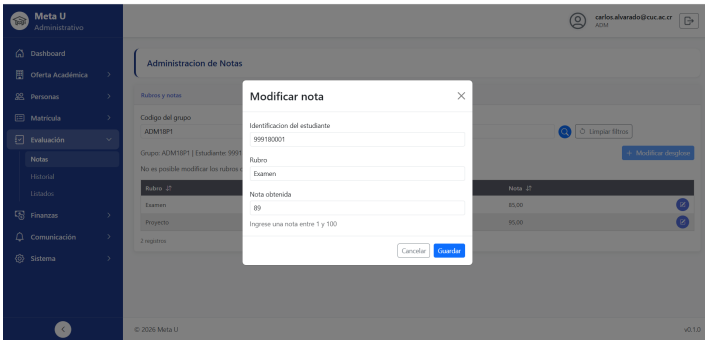
ADM17 – Desglose y notas por rubro

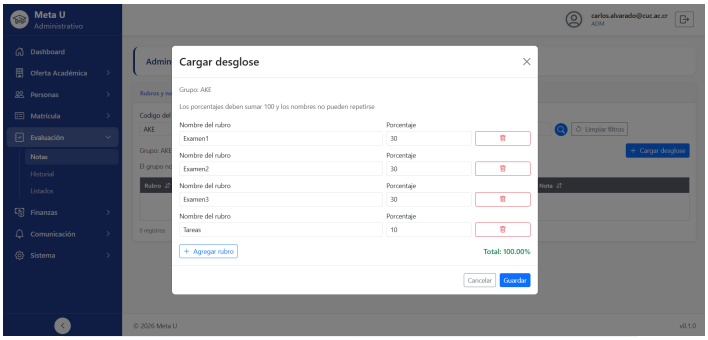
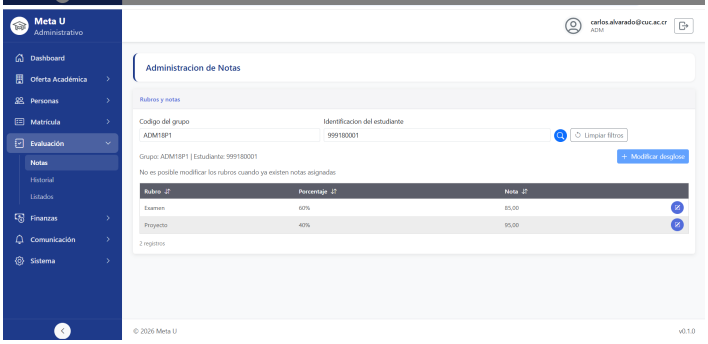
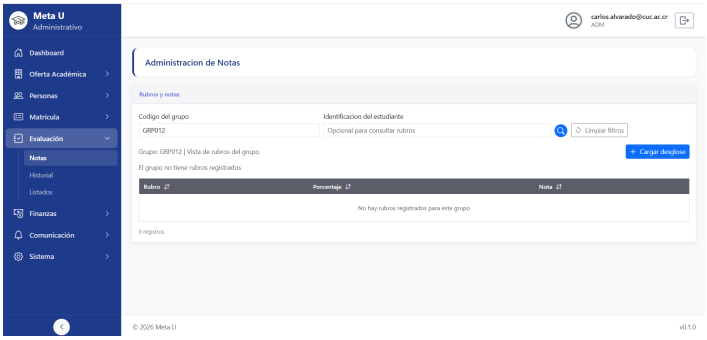
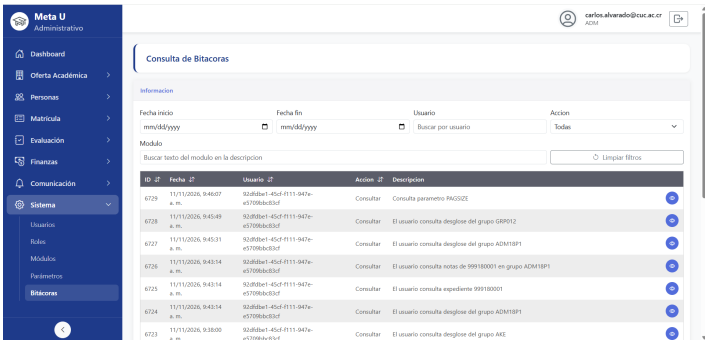
Servicios consumidos: /cargardesglose, /obtenerdesglose, /asignarnotarubro, /obtenernotas

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM17	Yo como profesor quiero una pantalla para cargar el desglose y asignar/modificar notas por rubro.	• Cargar desglose: suma de rubros = 100; si ya existía y no hay notas, reemplazar; si hay notas, bloquear edición de rubros. • Endpoint: /cargardesglose y /obtenerdesglose. • Asignar nota rubro: validar 1-100; crear/editar según verbo; vista por grupo y por estudiante. • Endpoints: /asignarnotarubro, /obtenernotas. • Estados: sin desglose (mensaje y CTA), sin notas, cierres de edición según reglas. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM17	Al cargar el desglose la suma de rubros debe ser 100; si ya existía y no hay notas se reemplaza; si hay notas se bloquea la edición de rubros.	
ADM17	La pantalla consume los endpoints /cargardesglose y /obtenerdesglose.	
ADM17	La nota por rubro se valida entre 1 y 100, se crea/edita según el verbo y se ve por grupo y por estudiante.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM17	La pantalla consume los endpoints /asignarnotarubro y /obtenernotas.	 
ADM17	Se muestran los estados: sin desglose (mensaje y CTA), sin notas y cierres de edición según las reglas.	
ADM17	Se registra en bitácora cada operación.	

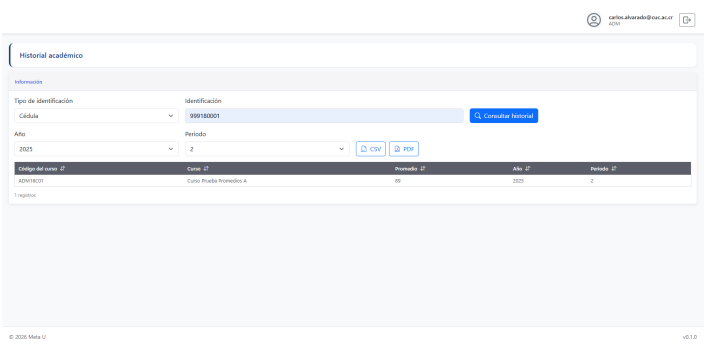
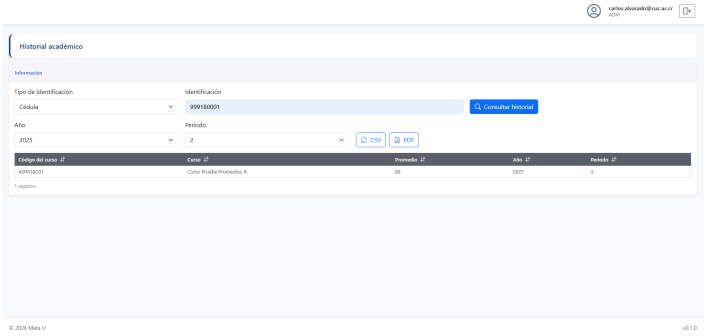
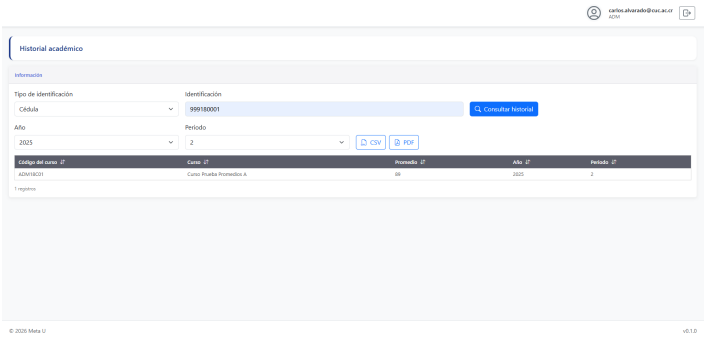
ADM18 – Promedios por estudiante

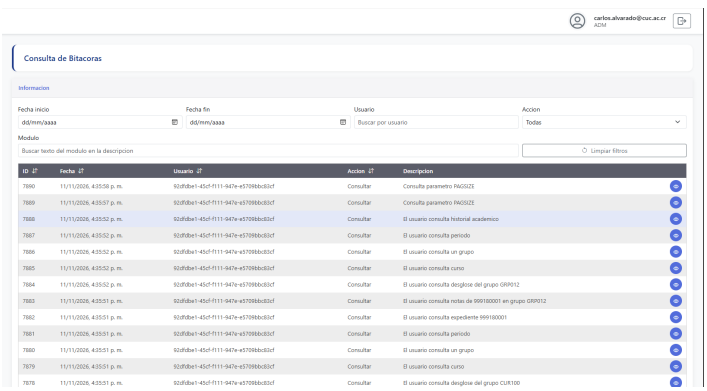
Servicio consumido: /historialacademico

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM18	Yo como administrativo/profesor quiero una pantalla para consultar promedios por estudiante.	• Búsqueda por tipo/identificación; resultado: código del curso, nombre del curso, promedio. • Filtros por periodo/año; exportar CSV/PDF. • Paginación y orden. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM18	La búsqueda por tipo/identificación muestra el código del curso, el nombre del curso y el promedio.	
ADM18	Los filtros por periodo/año funcionan y el resultado se exporta a CSV/PDF.	
ADM18	El resultado tiene paginación y orden.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM18	Se registra en bitácora cada operación.	

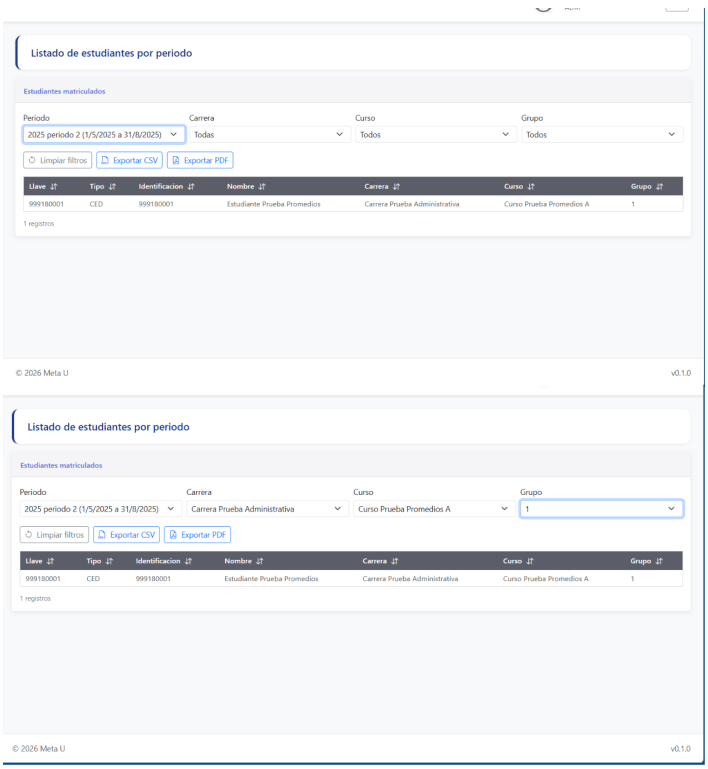
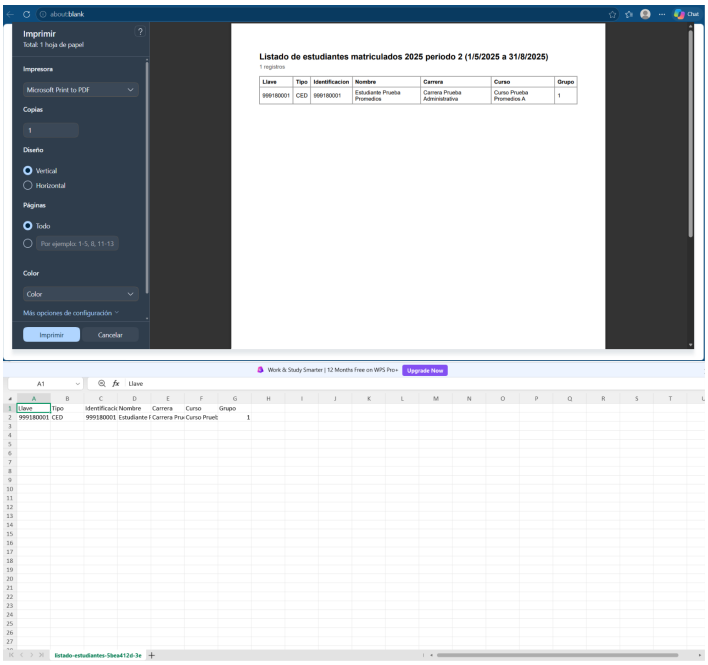
ADM19 – Listados por periodo

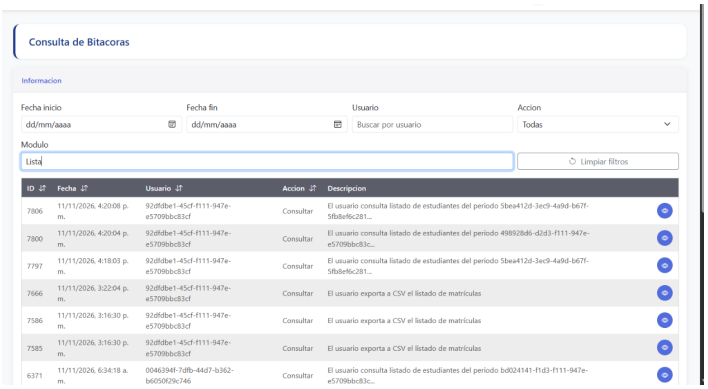
Servicio consumido: /listadoestudiantes

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM19	Yo como administrativo quiero una pantalla para obtener listados por periodo.	• Filtro por periodo, carrera, curso, grupo; columnas: llave/ID, tipo, identificación, nombre, carrera, curso, grupo. • Exportar CSV/PDF; orden y paginación. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM19	El listado se filtra por periodo, carrera, curso y grupo y muestra llave/ID, tipo, identificación, nombre, carrera, curso y grupo.	
ADM19	El listado se exporta a CSV/PDF y tiene orden y paginación.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM19	Se registra en bitácora cada operación.	

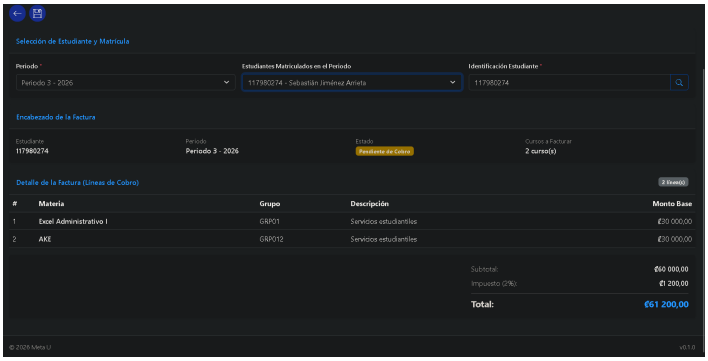
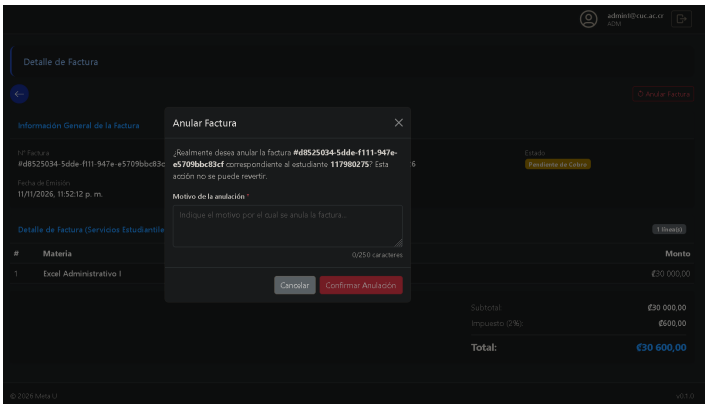
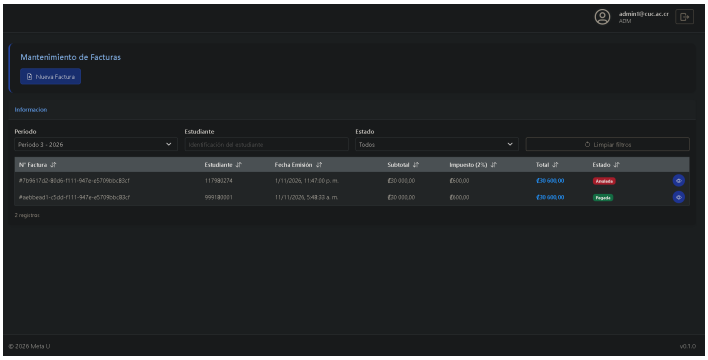
ADM20 – Facturas ligadas a matrícula

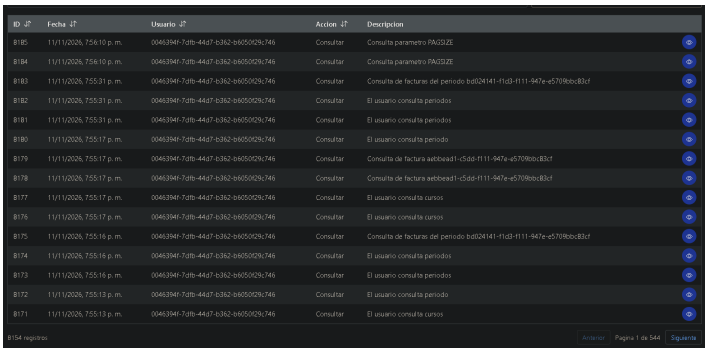
Servicio consumido: /factura

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM20	Yo como administrativo quiero una pantalla para administrar facturas ligadas a matrícula.	• Crear factura: seleccionar estudiante/matrícula → calcular monto base 30 000 + impuesto 2% → encabezado-detalle visible (“Servicios estudiantiles”). • Reversar factura (anular) con confirmación y motivo. • Listar por periodo/estudiante/estado; ver detalle. • Estados: pendiente al crear; cambiar según pagos. • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM20	Al crear una factura se selecciona estudiante/matrícula, se calcula el monto base de 30 000 + impuesto del 2% y se muestra el encabezado-detalle (“Servicios estudiantiles”).	
ADM20	La factura se reversa (anula) con confirmación y motivo.	
ADM20	Las facturas se listan por periodo/estudiante/estado y se puede ver el detalle.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM20	La factura queda pendiente al crearse y cambia de estado según los pagos.	
ADM20	Se registra en bitácora cada operación.	

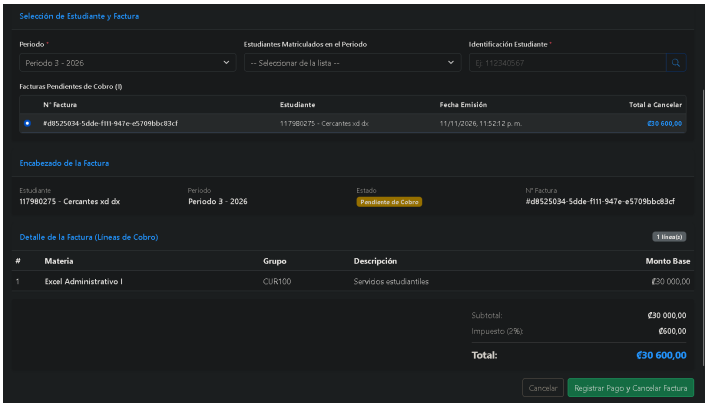
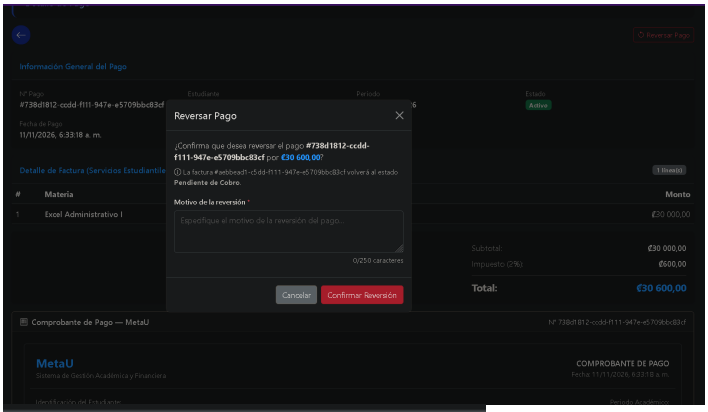
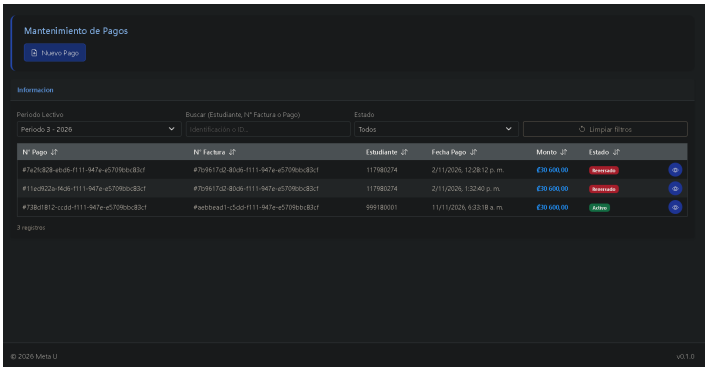
ADM21 – Registro y consulta de pagos

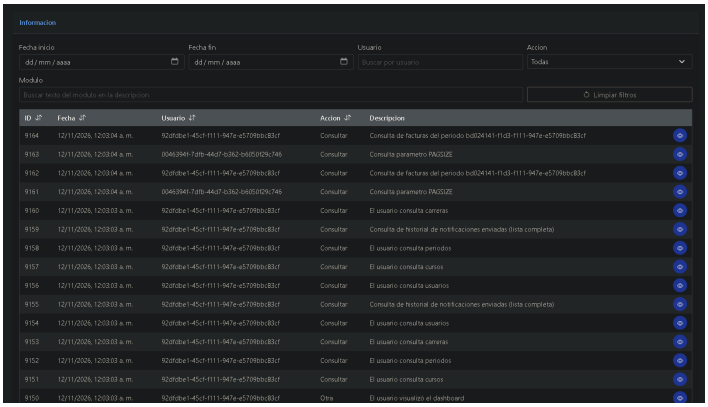
Servicio consumido: /pago

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM21	Yo como administrativo quiero una pantalla para registrar y consultar pagos.	• Registrar pago que cancela factura (validaciones de monto/estado). • Reversar pago con confirmación y motivo; actualizar estado de factura. • Listar pagos por periodo; ver detalle y comprobante (si aplica). • Bitácoras en todas las operaciones.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM21	Se registra un pago que cancela una factura con las validaciones de monto/estado.	
ADM21	El pago se reversa con confirmación y motivo y se actualiza el estado de la factura.	 
ADM21	Los pagos se listan por periodo y se puede ver el detalle y el comprobante (si aplica).	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM21	Se registra en bitácora cada operación.	

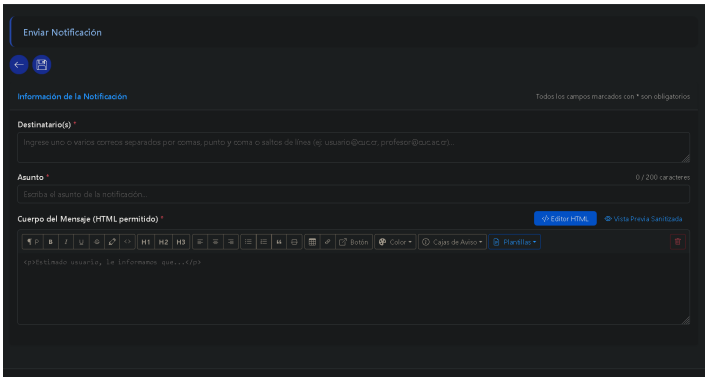
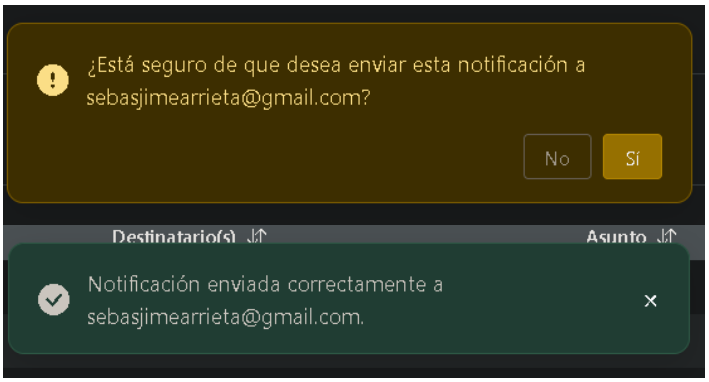
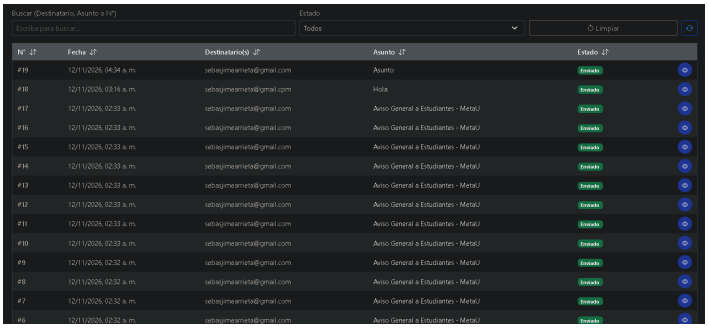
ADM22 – Notificaciones por correo

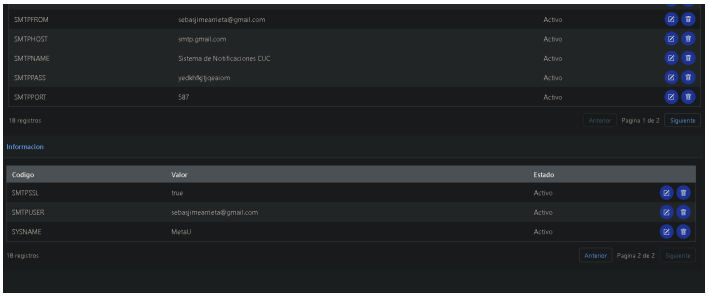
Servicio consumido: /notificar

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM22	Yo como administrativo quiero una pantalla para enviar notificaciones por correo.	• Formulario: email(s) validados, asunto, cuerpo (HTML permitido, sanitizado). • Confirmación previa; mostrar resultado de envío (éxito/error). • Historial de envíos (fecha, destinatarios, asunto, estado). • Parámetros de servidor/cuenta obtenidos de parámetros.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM22	El formulario valida el/los email(s) y permite asunto y cuerpo (HTML permitido, sanitizado).	
ADM22	Antes de enviar se pide confirmación y luego se muestra el resultado del envío (éxito/error).	
ADM22	El historial de envíos muestra fecha, destinatarios, asunto y estado.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM22	Los parámetros de servidor/cuenta se obtienen de los parámetros del sistema.	

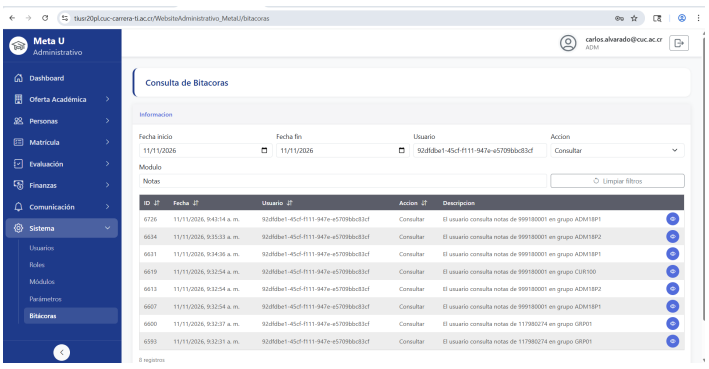
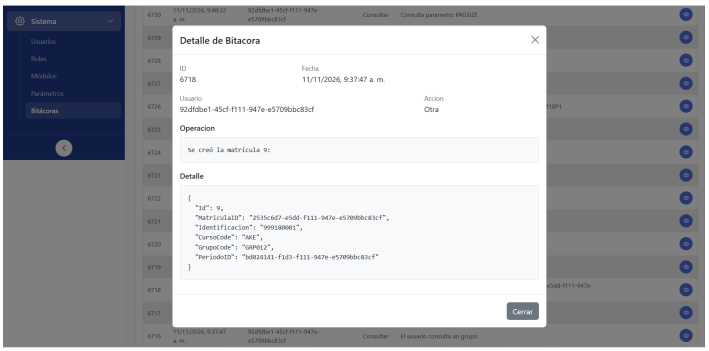
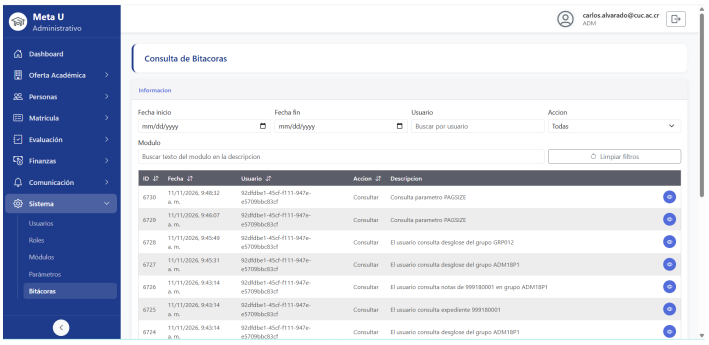
ADM23 – Consulta de bitácoras

Servicio consumido: /bitacora

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM23	Yo como administrador quiero una pantalla para consultar bitácoras para auditoría.	• Filtros: fecha (rango), usuario, acción, módulo; paginación y orden. • Detalle: JSON de “antes/después” (según operación), con formateo legible. • Seguridad: acceso solo a administradores.

Evidencia de pruebas técnicas

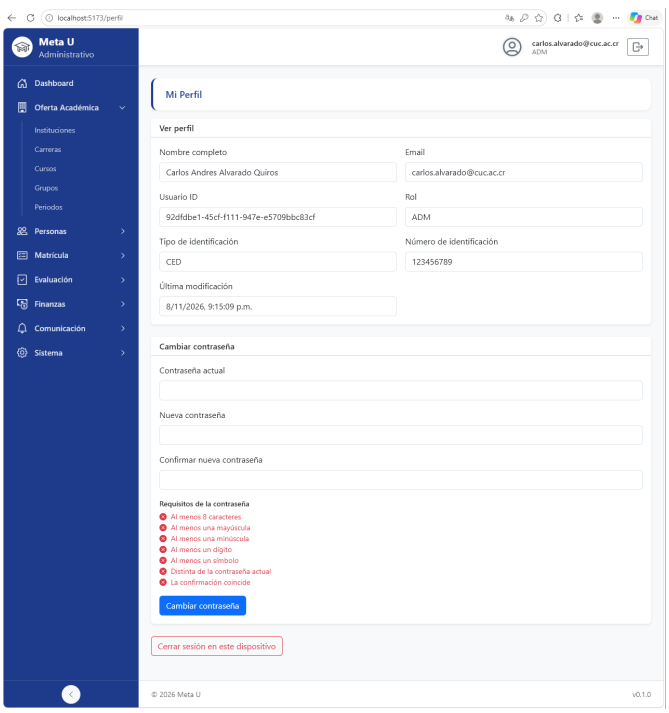
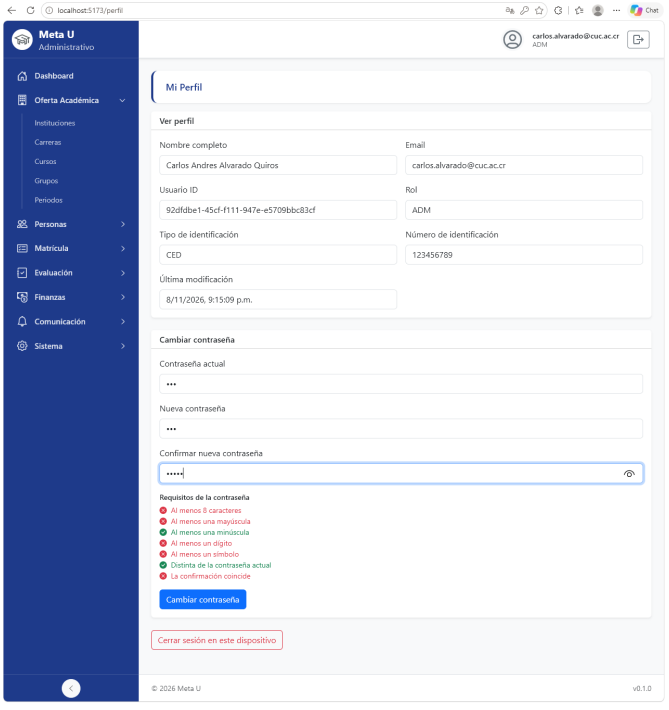
# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM23	Los filtros funcionan por fecha (rango), usuario, acción y módulo, con paginación y orden.	
ADM23	El detalle muestra el JSON de “antes/después” (según la operación) con formato legible.	
ADM23	Solo los administradores pueden acceder a la pantalla.	

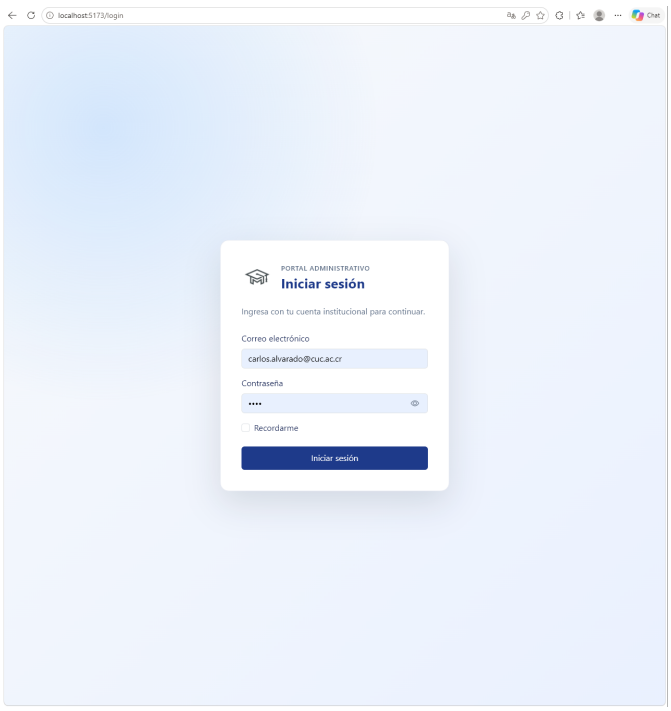
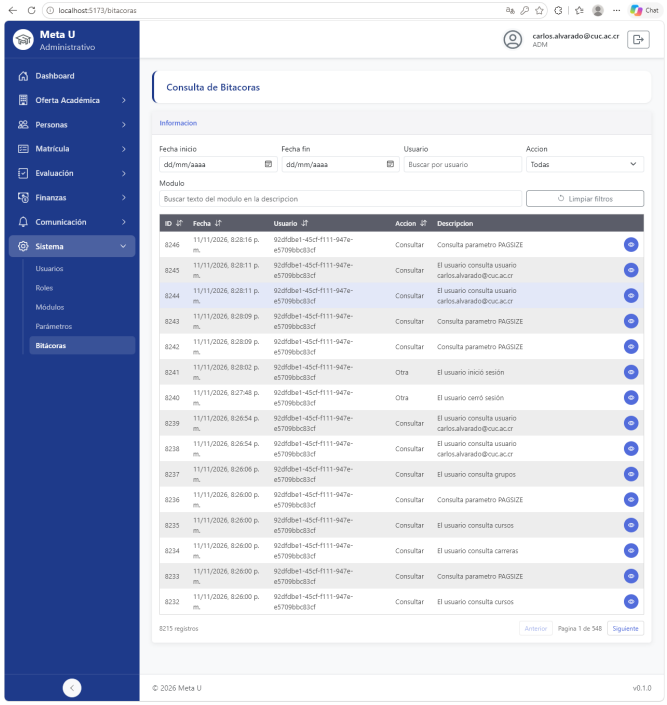
ADM24 – Perfil y cambio de contraseña

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ADM24	Yo como usuario autenticado quiero una pantalla para ver mi perfil y cambiar contraseña.	• Perfil: ver datos básicos (solo lectura de campos no editables). • Cambiar contraseña: formulario con validaciones (longitud, complejidad configurable por parámetros). • Cerrar todas las sesiones (en cliente): limpiar tokens y requerir login nuevamente. • Bitácoras: cambios de contraseña y actualizaciones de perfil.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM24	El perfil muestra los datos básicos y los campos no editables son de solo lectura.	
ADM24	El formulario de cambio de contraseña valida longitud y complejidad (configurable por parámetros).	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ADM24	Al cerrar todas las sesiones se limpian los tokens y se exige iniciar sesión nuevamente.	
ADM24	Se registra en bitácora el cambio de contraseña y las actualizaciones de perfil.	

Resultado general de las pruebas técnicas

Las pruebas documentadas cubren las 24 historias de usuario del segundo sprint y sus 112 criterios de aceptación, correspondientes al Módulo de administración del sistema. Cada criterio fue contrastado con la ejecución de la pantalla correspondiente y respaldado con una captura de pantalla.

Las evidencias muestran que las pantallas responden a lo solicitado en las historias de usuario: los mantenimientos y listados, las validaciones de los datos de entrada, el control de acceso mediante el token obtenido en el login y el registro de bitácoras a través del servicio general se comportan de acuerdo con los criterios de aceptación definidos.

Con este documento queda respaldado el cumplimiento técnico del segundo alcance. Cualquier cambio posterior en las historias de usuario o en la base de datos deberá reflejarse también en sus pruebas para mantener esta trazabilidad entre requisito y evidencia.